

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maîtrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M. CHAUVET
A.C. CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkoug@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axxion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-controles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES

DCE : LOT 02 – GROS OEUVRE

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTP
1	29/06/2026	Modifications suite MAJ plans architecte

TABLE DES MATIERES

01.1 GENERALITES	6
01.1.1 Préambule	6
01.1.2 Programme de travaux	6
01.1.3 Prestations à la charge des entreprises	6
01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur	7
01.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES GENERALES	7
01.2.1 Règlementations - Normes	7
01.2.1.1 Documents de référence contractuels pour le terrassement	7
01.2.1.2 Documents de référence contractuels GO	10
01.2.1.3 Règlementation concernant les matériaux et produits	15
01.2.1.4 Textes officiels - acoustique	15
01.2.2 Prescriptions générales	15
01.2.2.1 Démarches et autorisations	15
01.2.2.2 Connaissance des lieux	16
01.2.2.3 Canalisations et câbles éventuellement rencontrés	16
01.2.2.4 Obligations des entrepreneurs	16
01.2.2.5 Constat d'huissier	16
01.2.2.6 Nuisances de chantier	17
01.2.2.7 Travaux sous-traités	17
01.2.2.8 Limites de prestation	17
01.2.2.9 Liaison avec les entreprises de bâtiment	17
01.2.2.10 Evacuation des gravois	17
01.3 SPÉCIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES	17
01.3.1 Sondages - Essais de sols	17
01.3.2 Passerelles - Protection de chantier	18
01.3.3 Implantations - Piquetages	18
01.3.4 Définition de côtes et niveaux	18
01.3.5 Remise en état des lieux	18
01.3.6 Etudes techniques - Plans d'exécution	19
01.3.7 Tolérances dimensionnelles	19
01.3.8 Conformité à la réglementation "sécurité incendie"	19
01.3.9 Nature et qualité des matériaux et produits général	19
01.3.10 Responsabilité de l'entrepreneur	20
01.3.11 Contrôle et réception des matériaux sur chantier	20

01.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES GROS OEUVRE.....	20
01.4.1 Fondations.....	20
01.4.2 Ouvrages en béton et béton armé	21
01.4.3 Maçonneries.....	21
01.4.4 Sols - Dallages - Chapes.....	22
01.4.5 Escaliers.....	23
01.4.6 Isolations - Etanchéité	23
01.4.7 Etanchéité et matériaux d'étanchéité	23
01.4.8 Enduits.....	24
01.4.9 Ouvrages divers de gros oeuvre	24
01.4.10 Ponts thermiques	25
01.4.11 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux	25
01.4.11.1 Echantillons	26
01.4.11.2 Eléments "Modèles"	26
01.4.11.3 Compositions des bétons et mortiers	26
01.4.11.4 Blocs de béton.....	27
01.4.11.5 Aciers et treillis soudés pour ouvrages BA	27
01.4.11.6 Adjuvants pour béton.....	27
01.4.11.7 Coffrages	28
01.4.11.8 Qualité de la mise en oeuvre	29
01.5 DESCRIPTIF DES OUVRAGES.....	29
01.5.1 Travaux préparatoires	29
01.5.1.1 Installation de chantier	29
Aménagement du chantier	29
Clôtures	30
Voiries	30
Evacuation des eaux	30
Installations collectives de protection.....	30
Installations communes.....	31
Matériels de chantier.....	32
Démarches.....	32
Électricité.....	32
Eau	33
Téléphones - ADSL + Wifi	33
Assainissement.....	33
Aire de lavage	33
Maintien en état des voies et réseaux.....	33
Sécurité du travail.....	33
Moyens de levage.....	34

Divers	34
01.5.1.2 Nettoyage	35
01.5.1.3 Gestion et tri des déchets	35
01.5.1.4 Panneau de chantier	35
01.5.1.5 Implantation	36
Contrôle.....	36
Conservation du niveau général.....	36
Implantation intérieure	36
01.5.1.6 Etat des lieux - Prise de possession du terrain - Constat d'huissier.....	36
01.5.1.7 Plateformes de chantier	37
01.5.1.8 Etudes techniques	37
01.5.2 Terrassements	38
01.5.2.1 Fouilles en tranchées ou en puits	38
01.5.2.2 Remblais autour des infrastructures.....	39
01.5.2.3 Evacuation et mise en décharge de classe 3 (ISDI)	39
01.5.3 Fondations - Infrastructures	40
01.5.3.1 Fondations BA	40
01.5.3.1.1 Béton de propreté	41
01.5.3.1.2 Gros béton	41
01.5.3.1.3 Semelles filantes - massifs isolés	42
01.5.3.1.4 Libage béton armé.....	42
01.5.4 Dallage et plancher	42
01.5.4.1 Dallage BA.....	42
Fond de forme	42
01.5.4.1.1 Film polyéthylène	42
01.5.4.1.2 Dallage BA.....	43
01.5.4.2 Plancher Poutrelles hourdis.....	44
Fond de forme	44
01.5.4.2.1 Plancher PPB - hourdis polystyrène - 17+5cm (Up 0.18)	45
01.5.4.3 Canalisations sous dallage et plancher PPB	46
01.5.4.4 Fourreaux.....	46
01.5.4.5 Contrôles et essais.....	46
01.5.5 Ouvrages divers	47
01.5.5.1 Isolation contre les remontées capillaires des ouvrages BA	47
01.5.5.2 Traitement anti-parasites des terres par barrière physico-chimique.....	47
01.5.5.3 Etanchéité extérieure des murs enterrés	48
01.5.5.4 Drainage en pied de murs enterrés.....	48
01.5.5.4.1 Regards de changement de direction	49
01.5.5.5 Joints de dilatation	49
01.5.5.6 Cours anglaises.....	50
01.5.5.7 Ventilations des vide techniques	51

Réservations	52
Liaisons équipotentielle des armatures	52
01.5.6 Superstructures	52
01.5.6.1 Maçonnerie	52
01.5.6.1.1 Murs en blocs d'agglomérés creux de 20cm	52
01.5.6.1.2 Planelles isolantes RIVTHERM.95 XL	53
01.5.6.1.3 Murs en blocs à bancher de 20cm	53
01.5.6.1.4 Murs en blocs d'agglomérés isolants FABTHERM Air 1.1	54
01.5.6.1.5 Rupteurs de ponts thermiques.....	54
01.5.6.1.6 Appuis de fenêtres et de châssis	55
01.5.6.1.7 Seuils en béton des portes et portes-fenêtres.....	55
01.5.6.1.8 Ragréage des sous-faces de plancher et murs en voile béton.....	55
01.5.6.1.9 Rebouchage des percements et trémies.....	56
01.5.6.1.10 Scellement divers	56
01.5.6.1.11 Réservations	56
01.5.6.2 Poteaux, poutres, consoles et renforts en béton armé	57
01.5.6.3 Plancher BA en dalle pleine - Epaisseur 20cm	57
01.5.6.4 Ouvrages divers.....	59
01.5.6.4.1 Enduits au plâtre.....	59
Etanchéité à l'air	59
01.5.7 Ouvrages extérieurs.....	61
01.5.7.1 Terrassements.....	61
01.5.7.1.1 Fouilles en tranchées ou en puits.....	62
01.5.7.1.2 Remblais autour des infrastructures	62
01.5.7.1.3 Evacuation et mise en décharge de classe 3 (ISDI)	63
01.5.7.2 Fondations - Infrastructures	63
01.5.7.2.1 Béton de propreté	63
01.5.7.2.2 Gros béton	64
01.5.7.2.3 Semelles filantes et massifs isolés.....	64
01.5.7.2.4 Libage béton armé.....	64
01.5.7.3 Dallage BA et Dalle portée.....	65
Fond de forme	65
01.5.7.3.1 Film polyéthylène	65
01.5.7.3.2 Coffrage perdu biodégradable de type" BIOCOFRA VS"	65
01.5.7.3.3 Dallage BA - Epaisseur 15cm	66
01.5.7.3.4 Dalle portée BA - Epaisseur 18cm	67
01.5.7.3.5 Canalisations sous dallage et dalle portée	68
01.5.7.3.6 Fourreaux.....	69
01.5.7.3.7 Contrôles et essais	69
01.5.7.4 Murs en blocs d'agglomérés creux de 20cm.....	69
01.5.7.5 Poteaux, poutres et renforts en béton armé.....	70
01.5.7.6 Couronnement de mur, en béton	70

01.5.7.7 Ouvrages divers.....	71
01.5.7.7.1 Isolation contre les remontées capillaires des ouvrages BA.....	71
01.5.7.7.2 Traitement anti-parasites des terres par barrière physico-chimique.....	71
01.5.7.7.3 Imperméabilisation extérieure des murs enterrés	72
01.5.7.7.4 Drainage en pied de murs enterrés.....	72
01.5.7.7.5 Regards de changement de direction	73
01.5.7.7.6 Siphons de sols	73
01.5.7.7.7 Rebouchage des percements et trémies.....	73
01.5.7.7.8 Scellement divers	74
Réservations	74
Liaisons équipotentiellles des armatures.....	74
01.6 OPTION	75
01.6.1 Murs de façades en briques	75
01.6.1.1 Murs en briques de terre cuite 20cm - BGV'3+.....	75
01.6.1.2 Planelles isolantes RMAX+	76
01.6.2 Plancher Poutrelles hourdis	77
Fond de forme.....	77
01.6.2.1 Plancher PPB - hourdis polystyrène - 17+5cm (Up 0.23).....	77

01.1 GENERALITES

01.1.1 Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulières fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des travaux de gros oeuvre pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM) et 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE), situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du dossier. L'entreprise prendra possession des lieux en l'état le jour du commencement du chantier après travaux de terrassements généraux. Les travaux comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories d'ouvrages à exécuter.

01.1.2 Programme de travaux

Ces travaux comprennent essentiellement :

- Ouvrages de Gros-oeuvre et maçonnerie
- Menus ouvrages de maçonnerie et autres selon le cas

Ils comprennent tous ouvrages annexes, accessoires en finition et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la finition et nettoyage de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent CCTP. Y compris le nettoyage et l'évacuation des gravois afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier, et au minimum de façon hebdomadaire. L'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans et croquis annexés au marché ou fournis par les autres corps d'état.

01.1.3 Prestations à la charge des entreprises

Dans le cadre de l'exécution du marché, l'entrepreneur devra implicitement :

- toutes installations de chantier
- l'établissement des plans d'installation de chantier
- toutes installations spécifiques
- la fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages du marché
- l'établissement de tous les plans et autres documents mis à leur charge par les pièces du marché
- tous les agrès, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires à la réalisation des travaux
- la fixation par tous moyens des ouvrages
- l'enlèvement de tous les déblais, les gravois des travaux et les nettoyages après travaux
- la mise à jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour être remis au maître de l'ouvrage à la réception des travaux
- la main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux et après réception
- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution, le cas échéant
- la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant

- et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux.

01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur

Avec son offre l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP
- une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières entraînant des contraintes particulières pour les corps d'état « bâtiment », le cas échéant
- toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre.
- Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :
 - une documentation avec toutes les caractéristiques techniques
 - une liste de références de ces matériels ou équipements.

Avant et en cours de travaux :

- Plans et notes de calcul, le cas échéant, selon précision à l'article concerné

En fin de travaux :

- Dans le délai fixé par le CCAP, ou à défaut deux mois avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés. Ce dossier sera à fournir en nombre d'exemplaires demandés par le MOA, et comprendra obligatoirement :
 - une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques
 - une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques
 - les notices de conduite et d'entretien des installations
 - une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.
 - Ce dossier comprendra également :
 - toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à l'exécution
 - le plan de récolement général.

Outre ces documents fournis sur tirage, il sera remis sur support informatique comportant les indications mentionnées ci-dessus en fichier DXF ou DWG. Les coordonnées X, Y et Z seront du type Lambert.

01.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES GENERALES

01.2.1 Règlementations - Normes

01.2.1.1 Documents de référence contractuels pour le terrassement

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont notamment les suivants :

D.T.U. :

Référence normative du D.T.U	Dénomination de la Norme	Date
DTU 13.12 : Règles de calcul pour les fondations superficielles		
DTU 13.12 (P11-711)	DTU 13.12 - Règles pour le calcul des fondations superficielles (complété par erratum de novembre 1988)	Mars 88

CCTG :

Le CCTG Travaux est rendu applicable pour les travaux du présent marché par l'ensemble des décrets et arrêtés l'approuvant ainsi que par ceux en approuvant ou en abrogeant certains fascicules dont, pour les plus récents :

- Arrêté du 12 Février 2004
- Arrêté du 25 Août 2004
- Arrêté du 15 Mai 2006
- Arrêté du 31 août 2007
- Arrêté du 6 mars 2008

Fascicule n° 2 : Terrassements généraux - N° spécial 2003-2

NORMES :

Classification des Normes :

- NF EN : norme française homologuée provenant d'une norme européenne
- NF EN ISO : norme française homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale
- NF ISO : norme française homologuée d'origine internationale
- NF : norme française
- CEI : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale)

Ordre des normes dans la liste ci-après :

Les normes sont énumérées dans l'ordre suivant :

- normes NF EN ISO
- normes NF EN
- normes NF ISO
- normes NF
- normes ISO
- normes CEI

Remarque :

- sont également retenus, comme Documents contractuels pour le présent marché, les « Projets de normes AFNOR » dans la mesure où ils ont le statut de "Norme homologuée"
- l'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprès de l'AFNOR (www.afnor.fr)

Référence de la Norme (indice)	Dénomination de la Norme	Date
Travaux de terrassements		
Normes Françaises		
NF P11-300 (P11-300)	Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières	Sept. 92
NF P11-301 (P11-301)	Exécution des terrassements - Terminologie	Déc. 94
NF P98-080-1 (P98-080-1)	Chaussées - Terrassement - Terminologie - Partie 1 : terminologie relative au calcul de dimensionnement des chaussées.	Nov. 92
NF P98-086 (P98-086)	Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routières - Éléments à prendre en compte pour le calcul de dimensionnement.	Déc. 92
NF P98-331 (P98-331)	Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection	Fév. 05
Liants pour les traitements de sols		
Normes NF EN		
NF EN 459-1 (P15-104)	Chaux de construction - Partie 1 : définitions, spécifications et critères de conformité	Oct. 02
Normes Françaises		
NF P15-300 (P15-300)	Liants hydrauliques - Vérification de la qualité des livraisons - Emballage - Marquage	Déc. 81
NF P15-301 (P15-301)	Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critères de conformité.	Juin 94
NF P15-306 (P15-306)	Liants hydrauliques - Ciments de laitier à la chaux CLX	Oct. 64
NF P15-307 (P15-307)	Liants hydrauliques - Ciments à maçonner - Composition, spécifications et critères de conformité	Déc. 00
NF P15-308 (P15-308)	Liants hydrauliques - Ciments naturels CN	Oct. 64
Bruits émis par les engins de terrassement		
Normes NF ISO		
NF ISO 6393 (E58-020)	Acoustique - Mesurage du bruit aérien émis par les engins de terrassement - Méthode de vérification de la conformité en ce qui concerne les limites de bruit extérieur. Condition d'essai statique.	Déc. 97
NF ISO 6395 (E58-022)	Acoustique - Mesurage du bruit émis à l'extérieur par les engins de terrassement - Conditions d'essai dynamiques.	Déc. 97
Normes Françaises		
NF S31-010 (S31-010)	Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de mesurage.	Déc. 96

Projets AFNOR		
NF ISO 6393 (E58-020)	Engins de terrassement - Détermination du niveau de puissance acoustique - Conditions d'essai statique Date de clotûre de l'enquête probatoire : mai 2004 Date cible de publication : avril 2008	Mai 04
NF ISO 6395 (E58-022)	Engins de terrassement - Détermination du niveau de puissance acoustique - Conditions d'essai dynamiques Date de clotûre de l'enquête probatoire : mai 2004 Date cible de publication : avril 2008	Mai 04
Calculs géotechniques		
Normes NF EN		
NF EN 1997-1 (P94-251-1)	Eurocode 7 : calcul géotechnique - Partie 1 : règles générales	Juin 05
NF EN 1997-1/NA (P94-251-1/NA)	Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1 : règles générales - Annexe Nationale à la NF EN 1997-1:2005	Sept. 06
NF EN 1997-2 (P94-252)	Eurocode 7 : calcul géotechnique - Partie 2 : reconnaissance des terrains et essais	Sept. 07
XP ENV 1997-1 (P94-250-1)	Eurocode 7 : calcul géotechnique - Partie 1 : règles générales	Déc. 96
Projets AFNOR		
PR NF P94-270 (P94-270PR)	Calcul géotechnique - Ouvrages de soutènement - Remblais renforcés et massifs en sol cloué Date de clotûre de l'enquête probatoire : octobre 2007 Date cible de publication : décembre 2007	Oct. 07
PR NF P94-282 (P94-282PR)	Calcul géotechnique - Ouvrages de soutènement - Écrans de soutènement et ancrages Date de clotûre de l'enquête probatoire : octobre 2007 Date cible de publication : décembre 2007	Oct. 07

01.2.1.2 Documents de référence contractuels GO

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants (cf. tableau ci-dessous) :

DTU	Intitulé	Normes
DTU 11.1	Sondage des sols de fondation	
DTU 12	Terrassement pour le bâtiment	
DTU 13.11	Fondations superficielles	
DTU 13.2	Fondations profondes	P 11-212-1 et 2
DTU 14.1	Travaux de cuvelage	NF P 11-221
DTU 20.1	Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs	P 10-202-1
	Partie 1 - Cahier des clauses techniques	
	Partie 2 - Règles de calcul et dispositions constructives minimales	P 10-201-1
	Partie 3 - Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site	P 10-202-2
		P 10-202-3
DTU 21	Exécution des travaux en béton	NF P 18-201

DTU 21.4	L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton	NF P 51-204-1
DTU 23.1	Murs en béton banché	
DTU 26.1	Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange plâtre et chaux	
DTU 26.2	Chapes et dalles à base de liants hydrauliques	NF P 61-202-1 et 2
DTU 59.1	Travaux de peinture des bâtiments Chapitre 5 - Subjectiles Annexe D - Tolérances de planéité	

Règles de calcul et règles professionnelles. Il sera fait application des Eurocodes :
Elaborés par le Comité européen de normalisation (CEN), les Eurocodes sont des normes européennes de conception et de calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil. Leur rôle est de définir des exigences de performances d'ouvrages, des niveaux de sécurité, et des méthodes de vérification pour satisfaire ces exigences, ou atteindre les niveaux de sécurité requis.

Composés de dix groupes de textes, chacun étant divisé en plusieurs parties, les Eurocodes sont voués à constituer un corpus européen unique des règles de construction :

- Eurocode 0 – NF EN 1990 : bases de calcul des structures - Publiée, 2003/03 (2e tirage 2003/04)
- Eurocode 1 – NF EN 1991 : actions sur les structures
 - NF EN 1991-1-1 : Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumique, poids propres et charges d'exploitation bâtiments - Publiée, 2003/03 (3e tirage 2009/11)
 - NF EN 1991-1-2 : Partie 1-2: Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu - Publiée, 2003/07 (4e tirage 2014/04)
 - NF EN 1991-1-3 : Partie 1-3: Actions générales - Charges de neige - Publiée, 2004/04 (2e tirage 2009/10)
 - NF EN 1991-1-4 : Partie 1-4: actions générales - Actions du vent - Publiée, 2005/11 (2e tirage 2010/05)
 - NF EN 1991-1-5 : Partie 1-5: Actions générales - Actions thermiques - Publiée, 2004/05 (2e tirage 2009/10)
 - NF EN 1991-1-6 : Partie 1-6: Actions générales - Actions en cours d'exécution - Publiée, 2005/11 (3e tirage 2012/12)
 - NF EN 1991-1-7 : Partie 1-7: Actions générales - Actions accidentelles - Publiée 2007/02 (3e tirage 2015/04)
 - NF EN 1991-2 : Partie 2: Actions sur les ponts dues au trafic - Publiée, 2004/03 (2e tirage 2010/05)
 - NF EN 1991-3 : Partie 3: Actions induites par les grues et les ponts roulants - Publiée, 2007/04 (2e tirage 2013/01)
 - NF EN 1991-4 : Partie 4: Silos et réservoirs - Publiée, 2007/05 (3e tirage 2012/12)
- Eurocode 2 – EN 1992 : calcul des structures en béton :
 - NF EN 1992-1-1 : Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments - Publiée, 2005/10 (4e tirage 2013/05)
 - NF EN 1992-1-2 : Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu - Publiée, 2005/10 (3e tirage 2013/12)
 - NF EN 1992-2 : Partie 2: Ponts en béton - Calcul et dispositions constructives - Publiée, 2006/05 (1er tirage)
 - NF EN 1992-3 : Partie 3: Silos et réservoirs - Publiée, 2006/12 (1er tirage)
 - PR NF EN 1992-4 : Partie 4: Conception des inserts utilisés dans le béton - Publication prévue 1er semestre 2017
- Eurocode 3 – EN 1993 : calcul des structures en acier :

- NF EN 1993-1-1 : Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments - Publiée, 2005/10 (3e tirage 2010/01)
- NF EN 1993-1-2 : Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu - Publiée, 2005/11 (3e tirage 2010/06)
- NF EN 1993-1-3 : Partie 1-3: Profilés et plaques formés à froid - Publiée, 2007/03 (2e tirage 2013/02)
- NF EN 1993-1-4 : Partie 1-4: Aciers inoxydables - Publiée, 2007/02 (1er tirage)
- NF EN 1993-1-5 : Partie 1-5: Plaques planes chargées dans leur plan - Publiée, 2007/03 (2e tirage 2009/10)
- NF EN 1993-1-6 : Partie 1-6: Coques - Publiée, 2007/07 (2e tirage 2009/10)
- NF EN 1993-1-7 : Partie 1-7: Plaques planes chargées transversalement à leur plan - Publiée, 2007/09 (2e tirage 2009/10)
- NF EN 1993-1-8 : Partie 1-8: Calcul des assemblages - Publiée, 2005/12 (4e tirage 2010/11)
- NF EN 1993-1-9 : Partie 1-9: Fatigue - Publiée, 2005/12 (3e tirage 2011/03)
- NF EN 1993-1-10 : Partie 1-10: Choix des qualités d'acier - Publiée, 2005/12 (3e tirage 2009/08)
- NF EN 1993-1-11 : Partie 1-11: Calcul des structures à câbles ou éléments tendus - Publiée, 2007/04 (2e tirage 2009/12)
- NF EN 1993-1-12 : Partie 1-12: Règles additionnelles pour l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700 - Publiée, 2007/08 (2e tirage 2010/01)
- NF EN 1993-2 : Partie 2: Ponts métalliques - Publiée, 2007/03 (2e tirage 2010/10)
- NF EN 1993-3-1 : Partie 3-1: Tours et mâts - Publiée, 2007/03 (3e tirage 2010/10)
- NF EN 1993-3-2 : Partie 3-2: Cheminées - Publiée, 2007/04 (1er tirage)
- NF EN 1993-4-1 : Partie 4-1: Silos - Publiée, 2007/11 (2e tirage 2009/10)
- NF EN 1993-4-2 : Partie 4-2: Réservoirs - Publiée, 2007/07 (2e tirage 2010/07)
- NF EN 1993-4-3 : Partie 4-3: Canalisations - Publiée, 2007/07 (2e tirage 2010/10)
- NF EN 1993-5 : Partie 5: Pieux et palplanches - Publiée, 2007/08 (2e tirage 2013/12)
- NF EN 1993-6 : Partie 6: Chemins de roulement - Publiée, 2007/09 (2e tirage 2010/10)
- Eurocode 4 – EN 1994 : calcul des structures mixtes acier-béton
 - NF EN 1994-1-1 : Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments - Publiée, 2005/06 (3e tirage 2010/01)
 - NF EN 1994-1-2 : Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu - Publiée, 2006/02 (2e tirage 2009/02)
 - NF EN 1994-2 : Partie 2: Règles générales et règles pour les ponts - Publiée, 2006/02 (2e tirage 2009/06)
- Eurocode 5 – EN 1995 : Conception et calcul des structures en bois
 - NF EN 1995-1-1 : Partie 1-1: Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments - Publiée, 2005/11 (3e tirage 2013/06)
 - NF EN 1995-1-2 : Partie 1-2: Généralités - Calcul des structures au feu - Publiée, 2005/09 (3e tirage 2009/10)
 - NF EN 1995-2 : Partie 2: Ponts - Publiée, 2005/03 (1er tirage)
- Eurocode 6 – EN 1996 : calcul des ouvrages en maçonnerie
 - NF EN 1996-1-1 : Partie 1-1: Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée - Publiée, 2006/03 (2e tirage 2010/01) ; remplacée par version amendée et consolidée
 - NF EN 1996-1-2 : Partie 1-2: Calcul du comportement au feu - Publiée, 2006/09 (2e tirage 2011/03)
 - NF EN 1996-2 : Partie 2: Conception, choix des matériaux et mise en oeuvre des maçonneries - Publiée, 2006/06 (2e tirage 2010/01)
 - NF EN 1996-3 : Partie 3: Méthodes de calcul simplifiées - Publiée, 2006/06 (3e tirage 2014/09)
- Eurocode 7 (EN 1997) : Calcul géotechnique
 - NF EN 1997-1 : Partie 1: Règles générales - Publiée, 2005/06 (2e tirage 2011/08)
 - NF EN 1997-2 : Partie 2: Reconnaissance des terrains et essais - Publiée, 2007/09 (2e tirage 2010/10)

- Eurocode 8 (EN 1998) : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
 - NF EN 1998-1 : Partie 1: Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments - Publiée, 2005/09 (2e tirage 2010/10)
 - NF EN 1998-2 : Partie 2: Ponts - Publiée, 2006/12 (2e tirage 2010/2)
 - NF EN 1998-3 : Partie 3: Evaluation et renforcement des bâtiments - Publiée, 2005/12 (3e tirage 2013/10)
 - NF EN 1998-4 : Partie 4: Silos, réservoirs et canalisations - Publiée, 2007/03 (1er tirage)
 - NF EN 1998-5 : Partie 5: Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques - Publiée, 2005/09 (3e tirage 2013/10)
 - NF EN 1998-6 : Partie 6: Tours, mâts et cheminées - Publiée, 2005/12 (2e tirage 2006/11)
- Eurocode 9 (EN 1999) : Calcul des structures en alliage d'aluminium
 - NF EN 1999-1-1 : Partie 1-1: Règles générales – Structures - Publiée, 2007/08 (1er tirage)
 - NF EN 1999-1-2 : Partie 1-2: Calcul du comportement au feu - Publiée, 2007/06 (2e tirage 2009/11)
 - NF EN 1999-1-3 : Partie 1-3: Règles complémentaires pour les structures sensibles à la fatigue - Publiée, 2007/09 (1er tirage)
 - NF EN 1999-1-4 : Partie 1-4: Tôles de structure formées à froid - Publiée, 2007/06 (3e tirage 2009/11)
 - NF EN 1999-1-5 : Partie 1-5: Coques - Publiée, 2007/06 (2e tirage 2009/12)

Dispositions parasismiques : Le projet est soumis à la réglementation parasismique
Les entrepreneurs se reporteront à la notice parasismique pour la méthodologie de conception.

Normes concernant les ciments, chaux, bétons et mortiers :

Normes	Intitulé
Ciments et chaux	
NF P 15-300	Liants hydrauliques Vérification de la qualité des livraisons - Emballage - Marquage
NF P 15-301	Ciments courants Composition, spécifications et critères de conformité
NF P 15-302	Liants hydrauliques Ciments à usage tropical - Composition, spécifications et critères de conformité
NF P 15-306	Liants hydrauliques Ciment de laitier à la chaux (CLX)
NF P 15-307	Liants hydrauliques Ciment à maçonner (CM)
NF P 15-308	Liants hydrauliques Ciment naturel (CN)
NF P 15-311	Chaux de construction Définitions, spécifications et critères de conformité
NF P 15-312	Chaux hydrauliques artificielles (XHA)
NF P 15-314	Liants hydrauliques (CNP) Ciment prompt naturel
NF P 15-315	Liants hydrauliques (CA) Ciment alumineux fondu
NF P 15-316	Liants hydrauliques Emploi du ciment alumineux fondu en éléments de structure
NF P 15-317	Liants hydrauliques Ciments pour travaux à la mer (PM)
NF P 15-318	Liants hydrauliques Ciments à faible chaleur d'hydratation initiale et à teneur en sulfates limitée (CP)
NF P 15-319	Liants hydrauliques Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates (ES)
Bétons	
NF P 18-011	Classification des environnements agressifs
XP P 18-305	Béton prêt à l'emploi
NF P 18-010	Bétons - Classification et désignation des bétons hydrauliques
NF P 18-050	Cendres volantes pour béton

(NF EN 450)	Définitions, exigences et contrôle de qualité
NF P 18-101	Granulats Vocabulaire - Définitions et classifications
NF P 18-103	Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Définitions - Classifications et marquages
NF P 18-302	Granulats Laitier cristallisé de haut-fourneau
XP P 18-303	Eau de gâchage pour béton
NF P 18-305	Béton Mise en œuvre - Eau de gâchage pour béton de construction
NF P 18-306	Granulats Laitier granulé
NF P 18-325	Béton
(EN V 206)	Performances, production, mise en œuvre et critères de conformité
NF P 18-353	Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Mesure de pourcentage d'air occlus dans un béton frais à l'aéromètre à béton
NF P 18-380	Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Reconnaissance chimique des adjuvants
NF P 18-400	Bétons Moules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques
NF P 18-404	Bétons Essais d'étude, de convenance et de contrôle - Confection et conservation des éprouvettes
NF P 18-405	Bétons Essais d'information - Confection et conservation des éprouvettes
NF P 18-406	Bétons Essai de compression
NF P 18-451	Bétons Essai d'affaissement
NF P 18-501	Additions pour béton hydraulique Fillers
NF P 18-502	Additions pour béton hydraulique Fumées de silice
FD P 18-503	Surfaces et parements de béton Éléments d'identification
FD P 18-504	Bétons Mise en œuvre des bétons de structure
NF P 18-506	Additions pour béton hydraulique Laitier vitrifié moulu de haut-fourneau
NF P 18-508	Additions pour béton hydraulique Additions calcaires - Spécifications et critères de conformité
NF P 18-509	Additions pour béton hydraulique Additions siliceuses - Spécifications et critères de conformité
P 18-541	Granulats Granulats pour béton hydraulique - Spécifications
P 18-554	Granulats Mesures des masses volumiques, de la porosité, du coefficient d'absorption et de la teneur en eau des gravillons et cailloux
P 18-555	Granulats Mesures des masses volumiques, coefficient d'absorption et teneur en eau des sables
P 18-310	Adjuvants pour béton, mortier et coulis
(NF EN 480-1)	Partie 1 - Béton et mortier de référence pour essais
P 18-321	Adjuvants pour béton, mortier et coulis
(NF EN 480-12)	Partie 12 - Détermination de la teneur en alcalins dans les adjuvants
P 18-342	Adjuvants pour béton, mortiers et coulis
(NF EN 934-2)	Définitions et exigences
Armatures pour béton armé	
NF A 35-016	
NF A 35-017	
NF A 35-019	
NF A 35-020-1	
NF A 35-020-2	
NF A 35-021	
NF A 35-024	
FD A 35-029	

NF A 35-030	
	Mortiers
NF EN 1015	Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie
NF EN 1015-1	Partie 1
NF EN 1015-4	Partie 4
NF EN 1015-6	Partie 6
NF EN 1015-7	Partie 7
NF EN 1015-19	Partie 19

Autres normes applicables au présent corps d'état

Toutes les normes énumérées aux annexes « Textes normatifs » et dans les textes des différents documents DTU applicables, cités ci-avant.

Cahiers du CSTB - Cahiers des prescriptions techniques d'exécution (CPT)

- Fascicule 2234 CPT - Revêtements muraux extérieurs collés au moyen de mortiers-colles.

01.2.1.3 Règlementation concernant les matériaux et produits

Avis techniques :

Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'Avis technique, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis technique. L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Marquage « NF » :

Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification à la marque « NF », il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits admis à cette marque « NF ». Tous les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec les indications exigées.

Autres certifications ou labels :

Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'un label de qualité, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de ce label.

01.2.1.4 Textes officiels - acoustique

Bâtiments d'habitation :

Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs

Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation (Version consolidée au 18 mai 2018).

01.2.2 Prescriptions générales

01.2.2.1 Démarches et autorisations

Il appartiendra aux entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires à la réalisation des travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches devront être transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre. L'entreprise chargée de l'exécution

des travaux situés dans une zone du domaine public ou sur des réseaux publics devra obligatoirement établir la DICT avant tout commencement de travaux et avant cela avoir reçu les autorisations administratives. La DICT doit être effectué par l'intermédiaire du formulaire type référencé au CERFA sous le N° 14434*02. Elle devra être reçue par les exploitants d'ouvrages, dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.

L'entreprise devra prendre connaissance et se conformer au règlement général de voirie - Pertuis V8

01.2.2.2 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y être attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais.

01.2.2.3 Canalisations et câbles éventuellement rencontrés

Dans le cas de rencontre de réseaux en service lors de l'exécution des travaux de démolition ou de terrassements, toutes dispositions seront à prendre par l'entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. Dès localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra immédiatement en avvertir le maître de l'ouvrage et le service concessionnaire concerné. L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ces ouvrages rencontrés pendant toute la durée nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix.

01.2.2.4 Obligations des entrepreneurs

Les entrepreneurs devront respecter tous les règlements et décrets généraux ou particuliers, applicables aux travaux du marché :

- Ils devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulières qui pourraient leur être imposées pour l'exécution de leurs travaux.
- Ils supporteront toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui résultent des règlements de police en vigueur ou à intervenir, qui se rapportent plus particulièrement à la barrière sur rue, aux clôtures sur chantier, au gardiennage du chantier et à la sécurité de la circulation.
- Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendront toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront être prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

01.2.2.5 Constat d'huissier

L'entreprise a à sa charge l'établissement d'un constat d'huissier sur l'emprise totale du terrain alloué au projet. Ce constat sera établi par un huissier de justice ou un expert judiciaire avant tout commencement de ses travaux. Il sera communiqué au Maître d'Ouvrage et à la Maîtrise d'oeuvre.

01.2.2.6 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra impérativement se conformer aux préconisations mentionnées à l'article 1.7 du CCTG (lot 00), notamment concernant :

- Charte chantier
- Les bruits de chantier
- Les salissures du domaine public
- La Propreté du chantier - Nettoyage

01.2.2.7 Travaux sous-traités

Dans le cas où il est prévu dans le marché des travaux pour lesquels l'entreprise titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle requise, les travaux concernés devront être sous-traités par une entreprise possédant la qualification voulue. Le choix du sous-traitant sera à soumettre au maître d'ouvrage pour acceptation. Cette sous-traitance se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à ce sujet.

01.2.2.8 Limites de prestation

L'entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations de dimension limitées à un débord de 5cm environ de chaque côté, et quelque soit le diamètre pour la réalisation des ouvrages de l'ensemble des autres corps d'état qui lui seront demandées sur plans avant exécution des parois et des ouvrages horizontaux. Il sera dû également au présent lot tous les rebouchages et ragréages dans les ouvrages de Gros Œuvre, y compris les garnissages au pourtour des bâtis d'ouvertures, réservations extérieures et intérieures. Tous les compléments d'ouvrages en terrassements, étaitements, évacuation, remblais intérieurs, etc., nécessaires à l'exécution du projet seront à prévoir au présent lot.

- La pose, le scellement et le raccordement des siphons et/ou caniveaux de sol en dallage sur terre plein ou en plancher de vide sanitaire non accessible.
- Compris évacuation des déblais réalisés dans le cadre des travaux du présent lot.

01.2.2.9 Liaison avec les entreprises de bâtiment

La liaison entre les entreprises réalisant le (ou les) bâtiment(s) et les entreprises du présent marché concernées, dont les travaux sont liés, devra être assurée directement par ces entreprises. À aucun moment durant le chantier, un entrepreneur du présent marché ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires.

01.2.2.10 Evacuation des gravois

L'évacuation de tous ses gravois et ses détritiques divers du chantier jusqu'aux décharges publiques, incombe à l'Entrepreneur titulaire, y compris toutes sujétions afférentes, hors déchets dangereux. Les frais correspondants font parties intégrantes du montant global et forfaitaire du compte prorata.

01.3 SPÉCIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

01.3.1 Sondages - Essais de sols

Un rapport d'étude géotechnique G2-PRO à été réalisé par CEGE pour connaître la nature du sol en profondeur. Le dossier de cette étude de sol est annexé au dossier de consultation et l'entrepreneur devra prendre connaissance de l'intégralité de celui-ci avant la remise de son offre. L'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun délais ni rémunérations supplémentaires du fait de sa méconnaissance du site et des conditions d'exécution de son marché. L'entrepreneur devra une mission G3 lors des terrassements dont il a la charge dans le cadre de son lot.

01.3.2 Passerelles - Protection de chantier

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, l'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

- toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas
- toutes les barrières, garde-corps et autres protections nécessaires
- la signalisation de jour et de nuit
- et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

01.3.3 Implantations - Piquetages

L'entrepreneur aura à effectuer à ses frais le piquetage de ces ouvrages pour reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d'implantation. Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés ci-dessus. L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets, le fond de ce plan pourra être le plan général d'implantation visé ci-dessus. L'entrepreneur fera à ses frais approuver le piquetage général par le géomètre agréé par le maître de l'ouvrage, ou par tout autre service habilité. L'entrepreneur sera tenu de veiller à la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir être distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires. Dans tous les cas de figure les implantations devront être réalisées par un géomètre expert et validées par le MOE.

01.3.4 Définition de côtes et niveaux

Les cotes et niveaux de terrassement finis à obtenir sont définis sur les plans, coupes et profils annexés au dossier.

01.3.5 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état. L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au maître de l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux. Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- l'entrepreneur du présent marché aura en plus à enlever, à ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier, matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements correspondants en état à ses frais

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

01.3.6 Etudes techniques - Plans d'exécution

Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge de l'entrepreneur :

- établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes applicables ;
- établissement de tous les plans d'exécution nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur aura toujours à sa charge l'établissement des plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de réservation, le cas échéant. Les plans de réservation seront à établir par le présent lot et à mettre au point ensuite en accord avec le (ou les) lot(s) « bâtiments » concerné(s). Ces pièces seront à remettre au maître d'œuvre en 3 exemplaires

01.3.7 Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :

- Normes
- DTU
- CCTG
- Règles professionnelles.

L'entreprise devra respecter strictement ces tolérances pour leurs ouvrages. Dans le cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le maître d'œuvre pourra refuser l'ouvrage et exiger son remplacement.

Nota : Le CATED a établi un document récapitulant les « Tolérances dimensionnelles » réglementaires.

01.3.8 Conformité à la réglementation "sécurité incendie"

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « Sécurité incendie », l'entrepreneur devra assurer et garantir une mise en œuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

01.3.9 Nature et qualité des matériaux et produits général

Les matériaux et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent lot devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-après. Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO. Ils devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant l'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :

- faire l'objet d'un Avis technique ou d'un Agrément technique européen ;
- être admis à la marque « NF » ;
- être titulaire d'une certification ou d'un label.
- Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :
 - la procédure d'obtention de l'Avis technique devra être lancée par l'entrepreneur ;

- dans le cas où cette procédure d'obtention de l'Avis technique exigerait un délai trop long, l'entrepreneur pourra faire appel à une autre procédure dite procédure ATEx - Appréciation technique d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de l'ordre de 2 mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

À défaut, dans le cas où le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, l'entrepreneur pourra demander à ses assureurs et au bureau de contrôle le cas échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude à l'emploi et son équivalence. En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en œuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs. Les produits « tout prêts » du commerce devront être livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

01.3.10 Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre. Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :

- pose en intérieur ou en extérieur
- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation
- conditions particulières rencontrées pour le chantier
- compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maître d'œuvre les observations qu'il jugera utiles. Le maître d'œuvre d'exécution prendra alors les décisions à ce sujet.

01.3.11 Contrôle et réception des matériaux sur chantier

Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise en œuvre. Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contrôle se bornera à la vérification du marquage et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, l'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur. Les contrôles de conformité et, le cas échéant, les essais, se feront dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités en tête du présent document. Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

01.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES GROS OEUVRE

01.4.1 Fondations

Sol d'assise des fondations :

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront être coulés au fur et à mesure de l'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra être grattée et enlevée juste avant coulage du béton. Dans tous les cas, les fonds de fouille

devront être parfaitement propres avant coulage. En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les ouvrages se relèveront avec au minimum la même section.

Fondations en béton ordinaire :

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement si les conditions d'exécution l'exigent, dans les boisages verticaux.

Fondations en béton armé :

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais être mis en place contre terre, mais il devra toujours être coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux. La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05 m, le dessus sera dressé horizontalement.

Boisages et coffrages des fondations :

L'entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé.

01.4.2 Ouvrages en béton et béton armé

Qualité des bétons :

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.

Cette prescription de qualité devra être strictement observée, et l'entrepreneur prendra les dispositions pour assurer les contrôles réguliers indépendamment des essais qui seront faits. En cas de divergences, des essais complémentaires pourront être demandés à un organisme spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de l'entrepreneur.

Armatures :

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant à la réglementation et aux normes en vigueur. Ils devront être exempts de toutes traces de graisse, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée.

Règles de mise en œuvre :

La mise en œuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-avant compte tenu des prescriptions particulières qui seraient éventuellement imposées par l'ingénieur, ou le BET, et le bureau de contrôle, le cas échéant. Les coffrages seront réalisés de façon à ne subir aucune déformation lors du coulage. Les faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de manière à ne causer aucun désordre sur ces parements. Les façades en béton "architectural" seront réalisées à l'aide de banches neuves, sans reprises, et le béton coulé sera suffisamment vibré afin de d'éviter tous bullages visibles sur les parements. Les armatures devront être mises en place dans les coffrages d'une manière telle qu'elles puissent être parfaitement et complètement enrobées. Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures, gaines, etc., nécessaires. Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous-face parfaitement réalisé.

01.4.3 Maçonneries

Toutes les maçonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués nécessaires à la mise en place des ouvrages de menuiserie en bois, métalliques ou autres ouvrages. Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc., pour passage de

tuyauteries et autres. Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra être arasé suivant le type et le profil de la couverture, soit lors du montage, soit après pose de la couverture selon le cas.

Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'à 0,11 m inclus, devront répondre aux dispositions des articles du NF DTU 20.1 s'y rapportant. Lors du montage des cloisons, l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge le bourrage et le garnissage au mortier des montants d' huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le garnissage au mortier du dessus des huisseries métalliques dans le cas de cloisons basses.

01.4.4 Sols - Dallages - Chapes

Préparation du fond de forme :

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas de sol argileux ou impropre, il sera mis en place une couche de sable ou mâchefer avant sous-couche.

Sous-couche sous forme en béton :

Dans le cas où le sol sur terre-plein devra être étanche aux remontées capillaires, la sous-couche devra être constituée par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément fin, ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche sera constituée par un empierrement en matériaux étalés à la griffe et soigneusement damés ou roulés.

Film d'étanchéité :

Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir une surface plane sans points durs risquant de perforer le film d'étanchéité. Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit à recouvrement, largeur de recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur l'épaisseur de la forme. Toutes parties de film détérioré ou perforé devront être immédiatement remplacées.

Isolation thermique :

Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité, rigoureusement bord à bord à joints croisés, bien serrés. L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la classe de compressibilité 1, 2 ou 3, nécessaire en fonction des charges à supporter par la forme en béton. Après pose, il sera mis en place un film d'étanchéité sur le dessus des panneaux isolants, posé dans les conditions précisées ci-dessus.

Formes en béton :

Les formes en béton seront selon spécifications ci-après, soit armées, soit non armées. Elles seront réalisées dans les conditions précisées au chapitre 3 de la norme NF DTU 26.2

Chapes rapportées :

Les chapes ne pourront être exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence. L'obtention de cet état de support est à la charge du présent lot. L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 de la norme NF DTU 26.2

Joints dans les sols béton et chapes :

Lors de l'exécution des formes en béton et des chapes, l'entrepreneur devra :

- respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans ;
- prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par la norme NF DTU 26.2, (articles 3.415, 3.54 et 3.56.)

Sauf dans les cas où il est prévu séparément des joints rigides à incorporer, ou des couvre-joints rigides à poser, l'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pâteux en produit synthétique de type titulaire d'un Avis Technique spécifiant qu'il est apte pour l'emploi prévu compte tenu de l'usage futur des locaux.

Ouvrages accessoires :

Dans le cadre de l'exécution des sols et dallages, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :

- tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arêtes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc., toutes cornières d'arrêt ou de seuils, etc. ;
- l'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de menuiserie.

01.4.5 Escaliers

L'exécution des ossatures des escaliers traditionnels soit en béton ou béton armé, soit en maçonnerie, devra répondre aux conditions et prescriptions d'exécution spécifiées ci-avant. Pour les marches, qu'elles soient brutes, surfacées ou avec chape incorporée, les tolérances de planéité et de niveau seront celles précisées aux DTU. Les marches d'un même escalier ou d'une même volée devront toujours avoir les mêmes hauteurs et les mêmes largeurs de giron, les tolérances admises étant de 3 %.

01.4.6 Isolations - Etanchéité

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours être mis en œuvre d'une manière qui leur assurera une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en cours ou après pose, ils devront toujours être protégés contre les intempéries, tout isolant mouillé sera à remplacer à neuf sans indemnité. Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'après nettoyage du support. Les différents lés ou panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord à bord et serrés. Les isolations verticales soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours être fixées et maintenues au support, même dans le cas où elles sont disposées entre 2 parois ; ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne puisse se produire un tassement du matériau isolant. Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas où celui-ci sera nécessaire.

Un joint d'isolation contre la remontée capillaire sera à réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons fondés, réalisé par une incorporation de produit hydrofuge sur une certaine hauteur pour les ouvrages en béton, et par un film étanche entre 2 lits de mortier pour les maçonneries. Dans le cas où il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés, elle sera appliquée à la brosse ou au pistolet après dépoussiérage et brossage du parement.

01.4.7 Etanchéité et matériaux d'étanchéité

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des DTU. Les matériaux élastomères et assimilés devront être titulaires d'un Avis Technique. Les produits d'étanchéité tels que membranes bitumineuses et membranes synthétiques, enduits, etc. doivent provenir d'usines ou d'unités dont le système « Qualité » a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002 par l'Afaq.

Matériaux ne faisant pas l'objet de normes et non visés par les DTU :
Ces matériaux devront être titulaires d'un Avis Technique.

Matériaux faisant l'objet d'une certification de qualité :

Pour tous les matériaux faisant l'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un organisme habilité, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité.

Matériaux d'isolation :

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de toiture et le système d'étanchéité concernés. Sauf spécifications contraires ci-après, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.

Complexes et systèmes d'étanchéité :

Tous les complexes et systèmes d'étanchéité devant être mis en œuvre devront bénéficier d'un Avis Technique justifiant qu'ils sont admis à l'emploi prévu. Dans le présent document ci-après, sont décrits des complexes et systèmes d'étanchéité de marques connues bénéficiant tous d'un Avis Technique. L'entrepreneur pourra toujours proposer à l'agrément du maître d'œuvre des complexes et systèmes d'autres marques, sous réserve qu'ils soient équivalents et qu'ils bénéficient des Avis Techniques voulus.

Prescriptions générales :

Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée. Il est expressément spécifié ici que l'entrepreneur devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la terrasse.

01.4.8 Enduits

Les spécifications ci-après s'appliquent à tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux ou bâtard, ou en mortier « prêt à l'emploi ». Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront être de provenance et de qualité à faire agréer par le maître d'œuvre. Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de prise, antigels, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maître d'œuvre.

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, devront toujours assurer l'étanchéité parfaite des murs. À cet effet, il sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus particulièrement sur les murs exposés ouest et semi-ouest. Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires à la finition parfaite, notamment les arêtes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc., ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de planéité des maçonneries.

Les dosages en liant indiqués s'entendent toujours pour 1 m³ de sable sec. Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués sont des compositions et dosages courants ; il appartiendra toujours à l'entrepreneur de les modifier pour les adapter aux conditions particulières éventuellement rencontrées, selon les supports, les conditions atmosphériques, l'exposition des murs, etc. Il est bien spécifié que l'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages des enduits qu'il aura réalisés.

01.4.9 Ouvrages divers de gros oeuvre

Les ouvrages divers de gros œuvre et de béton à la charge du présent lot sont décrits et définis ci-après. L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents articles ci-

avant auxquels ils se rapportent. En ce qui concerne les ouvrages divers de gros œuvre nécessaires pour les équipements techniques, l'entrepreneur du présent lot devra se reporter aux plans techniques des équipements. Ces ouvrages de gros œuvre devront toujours être réalisés suivant les instructions des entreprises d'équipements techniques concernés.

01.4.10 Ponts thermiques

Toutes dispositions devront être prises pour supprimer dans la mesure du possible ou tout au moins réduire l'importance des ponts thermiques en façades. La solution la plus efficace connue à ce jour est : la mise en place de « rupteurs de pont thermique » isolant les abouts de planchers et refends et supprimant les discontinuités du complexe de doublage intérieur ou de l'isolation par l'extérieur. Dans tous les cas, l'entrepreneur devra se conformer à l'étude thermique jointe au présent dossier de consultation.

01.4.11 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Généralités :

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre seront toujours neufs et de 1^{re} qualité en l'espèce indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d'œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à « Avis Technique », l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un « Avis Technique ». Pour les produits ayant fait l'objet d'une « certification » par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un « certificat de qualification ».

Produits de marque :

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif. Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Responsabilité de l'entrepreneur :

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître d'œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.

Agréments - Essais - Analyses :

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un « Avis Technique » du CSTB, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet « Avis Technique » et il devra toujours être en mesure, à la demande du maître d'œuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du maître d'œuvre les procès-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. À défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d'œuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

01.4.11.1 Echantillons

L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels et fournitures qui lui seront demandés par le maître d'œuvre. Ils seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du maître d'œuvre et toutes dispositions seront à prendre pour éviter toute substitution.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée à la signature du maître d'œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du maître d'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation. Aucune commande ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

01.4.11.2 Eléments "Modèles"

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués (notamment concernant les ouvrages en béton "architectural" et les linteaux sablés en façades) et dont le nombre d'éléments de même type est suffisant pour le justifier, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément à titre de « modèle ». Cet élément pourra être, en fonction de l'avancement des travaux, soit mis en place à son emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point définitive de l'ouvrage considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maître d'œuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l'entrepreneur et remplacé par un modèle conforme. La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le maître d'œuvre lors de la demande.

01.4.11.3 Compositions des bétons et mortiers

Bétons :

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux CCTG et DTU correspondants et conformément aux dispositions des « règles EUROCODES » pour ce qui est des bétons armés. La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de résister aux eaux éventuellement agressives et à la nature chimique des terres.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons à mettre en œuvre. À ce sujet, il est bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-après sont strictement indicatifs et ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment sont à déterminer par l'entrepreneur en fonction :

- de la nature du béton à obtenir ;
- du mode de transport et de mise en œuvre ;
- de la nature de l'ouvrage ;
- de la résistance exigée ;
- de la finition des parements.

Béton prêt à l'emploi :

Le béton prêt à l'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme NF EN 206/CN de décembre 2014. L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Mortiers :

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs à des conditions particulières rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier particulier.

01.4.11.4 Blocs de béton

Seuls les blocs admis à la marque seront acceptés. Si la date de fabrication peut être prouvée (par le marquage des échantillons), ils ne pourront être mis en oeuvre que 28 jours plus tard. Dans le cas contraire, ils devront être stockés sur le chantier pendant un minimum de 21 jours.

Les longueurs normalisées (NF 025A) à retenir seront exclusivement :

- Blocs pleins : 30 à 40 cm.
- Blocs creux : 50 cm.

01.4.11.5 Aciers et treillis soudés pour ouvrages BA

Les armatures utilisées seront exclusivement constituées par des fabrications homologuées en France et conformes aux Normes NF A35-015, NF A35-016 et NF A35-017. L'entreprise devra produire les fiches d'agrément correspondantes.

Le diamètre des aciers doit être soumis à l'agrément du maître d'œuvre. La distance entre deux barres parallèles doit être au moins égale à 50 mm mini pour permettre le passage des gros granulats. L'enrobage, les recouvrements et tout dimensionnement de pièces métalliques doivent respecter les règles EUROCODE. L'épaisseur d'enrobage de 3 cm en site courant, et de 5 cm en site agressif (marin ou industriel).

01.4.11.6 Adjuvants pour béton

Les adjuvants utilisés le cas échéant devront répondre au référentiel de certification NF 085-révision 7 de Mars 2017 visant les adjuvants relevant des normes de référence suivantes :

NF EN 934-1	Avril 2008	Adjuvants pour bétons, mortier et coulis – Partie 1 : Exigences communes
NF EN 934-2+A1	Août 2012	Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Partie 2 : Adjuvants pour bétons – Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage
NF EN 934-6 NF EN 934-6/A1	Septembre 2002 Mars 2006	Adjuvants pour béton, mortier et coulis Partie 6 : Echantillonnage, contrôle et évaluation de la conformité
NF P 18-370	Juillet 2013	Adjuvants – Produits de cure pour béton et mortiers – Définitions, spécifications et marquage

Synthèse de spécifications :

Exigences générales	Tableau 1 de la NF EN 934-1
Exigences complémentaires	
Plastifiants/réducteurs d'eau	Tableau 2 de NF EN 934-2+A1
Superplastifiants/hauts réducteurs d'eau	Tableau 3.1 et/ou tableau 3.2 de NF EN 934-2+A1
Rétenteurs d'eau	Tableau 4 de NF EN 934-2+A1
Entraîneurs d'air	Tableau 5 de NF EN 934-2+A1
Accélérateurs de prise	Tableau 6 de NF EN 934-2+A1
Accélérateurs de durcissement	Tableau 7 de NF EN 934-2+A1
Retardateurs de prise	Tableau 8 de NF EN 934-2+A1
Hydrofuges de masse	Tableau 9 de NF EN 934-2+A1
Plastifiants/réducteurs d'eau/retardateurs de prise	Tableau 10 de NF EN 934-2+A1
Superplastifiants/hauts réducteurs d'eau/retardateurs de prise	Tableau 11.1 et/ou 11.2 de NF EN 934-2+A1
Plastifiants/réducteur d'eau/accélérateurs de prise	Tableau 12 de NF EN 934-2+A1
Emission de substances dangereuses	§ 4.3 de NF EN 934-2+A1
Echantillonnage	§ 5 de NF EN 934-2 (+ EN 934-6 : 2002)
Contrôle de la conformité	§ 6 de NF EN 934-2 (cf. EN 934-6)
Evaluation de la conformité	§ 7 de NF EN 934-2 (cf. EN 934-6)

01.4.11.7 Coffrages

Qualité de parement :

Les coffrages utilisés seront appropriés au type de finition à obtenir en se référant à la désignation ci-après : (Voir NF P18-210 de Mai 1993) :

- Coffrage N° 1 : parement élémentaires : pour parois non armées ou armées lorsque l'aspect de surface est indifférent
- Coffrage N°2 : à parement ordinaire : lorsque la paroi doit recevoir un enduit de parement épais et lorsque la paroi reste brute dans les locaux utilitaires.
- Coffrage N°3 : à parement courant : pour ouvrages devant recevoir des finitions à revêtement mince (papier peint ou peinture) en réalisant un rebouchage et un enduit garnissant.
- Coffrage N°4 : à parement soigné : mêmes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition n'exige qu'une moindre préparation.
- Coffrage N°5 : à parement particulier : surfaces à rester brut de décoffrage sans autre finition. L'épiderme sera exempt de nids de cailloux, stries, etc..., et sans aucun usage de bulles. Il sera prévu un traitement par hydro sablage si nécessaire.

A ces fins, l'entrepreneur s'engage à utiliser des banches neuves.

Reprises d'aspect :

Des ouvrages dont l'aspect "au décoffrage" seraient reconnus défectueux par le Maître d'Oeuvre ou non conforme à la définition imposée, seront repris par l'Entrepreneur et à ses frais. Les surfaces devant rester 'brut de décoffrage' et reconnues défectueuses seront reprises sur la totalité de la surface vue et non limitées aux parties défectueuses, afin de conserver l'homogénéité d'aspect de la surface considérée.

Bétons bruts de décoffrage :

Selon indications des articles du CCTP, certains ouvrages de superstructure extérieurs pourront être en béton brut de décoffrage et réalisés en béton gris hydrofugés. En cas de défaut d'aspect, il sera systématiquement prévu une reprise complète du parement, pour les défauts très localisés, il sera prévu une finition complémentaire par ragréage avec produit d'apport mélangé avec du ciment sur la surface des ouvrages. La qualité des parements bruts sera toujours de type C5.

01.4.11.8 Qualité de la mise en oeuvre

L'état de surface des allèges, des dalles et chapes varie avec les revêtements des sols qu'ils doivent recevoir. On distingue trois types de finition :

- F1 : Finition horizontale par chape refluée talochée à la taloche mécanique dite "hélicoptère", destinée à rester brute, à servir de support à un sol collé ou coulé ou à recevoir une étanchéité.
- F2 : Finition horizontale talochée en vue de recevoir un revêtement d'une épaisseur à 3 cm (chape, pierre naturelle, granito divers, carrelage)
- F3 : Finition horizontale aux balais et destinée à rester brute.

01.5 DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Chaque entreprise doit respecter strictement les mesures du Plan Général de Coordination Phase DCE. Il est rappelé que les préconisations du guide OPPBTP en vigueur au moment de la réalisation des travaux et les mesures du PGC doivent être respectées strictement. A défaut de pouvoir le faire, les entreprises devront stopper leur activité.

L'entreprise devra impérativement tenir compte des études thermique & acoustiques et leurs annexes jointes au dossier.

01.5.1 Travaux préparatoires

01.5.1.1 Installation de chantier

L'entreprise de Gros Œuvre devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les installations nécessaires à la bonne conduite du chantier conformément aux prescriptions du PGCSPPS et du CCCG. Elles seront conformes aux exigences du Coordonnateur SPS et assurera notamment un isolement du chantier par rapport à l'environnement du projet. La mise en place des clôtures de chantier est due par le lot Terrassements généraux et leur entretien sera à la charge du présent lot pendant toute la durée du chantier.

Elle présentera au préalable un plan d'installation de chantier. L'entreprise devra respecter scrupuleusement le cahier des charges de l'Aménageur et notamment les clôtures, accès, entretien, etc...

Aménagement du chantier

La responsabilité relative à l'organisation matérielle et collective du chantier TCE, incombe à l'entreprise du lot gros-œuvre et sera réalisée en conformité :

- Aux recommandations de l'OPPBTP.
- A la norme NF P 03-001 relative aux installations de chantier.
- Au décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs.
- Aux prescriptions du PGC.
- Aux prescriptions générales communes, CCCG et CCCP.

L'entrepreneur du lot gros-œuvre assure les installations et gère le compte prorata selon les dispositions du CCCG

Les installations seront définies sur plan où seront portés :

- Les clôtures de chantier et portails.
- Les emplacements pour bureaux de chantier, salle de réunion.
- Les logements d'ouvriers, sanitaires, vestiaires, réfectoire et tous les équipements sociaux.

- Les implantations de voies, grues, bétonnières, générateurs, dépôts de matériaux, aire de travail TCE.
- Les aires de stationnement des véhicules.
- L'entretien des aires de circulation.
- Les branchements de chantier en eau, électricité, égouts, téléphone, etc.

Les frais d'aménagement du chantier et les dépenses collectives décrits ci-après seront à la charge de l'entreprise du présent lot pendant toute la durée des travaux

Clôtures

La mise en place des clôtures de chantier est due par le lot Terrassements généraux et leur entretien sera à la charge du présent lot pendant toute la durée du chantier.

L'entreprise titulaire du présent lot sera tenue d'assurer, pendant toute la durée du chantier, le maintien en parfait état ainsi que l'entretien des dispositifs de protection des arbres à conserver, initialement mis en place par le lot démolition.

À ce titre, elle devra veiller à la conservation, à l'intégrité et à l'efficacité de ces protections, et procéder sans délai à leur réparation ou à leur remplacement en cas de dégradation, de déplacement ou d'insuffisance constatée.

L'ensemble de ces interventions devra être réalisé conformément aux dispositions du Guide de protection des arbres en phase chantier, fourni par le Maître d'Ouvrage (MOA) et annexé au présent dossier de consultation.

Voiries

Demande des autorisations de voiries :

L'entreprise devra recueillir tous les accords nécessaires auprès des services techniques de la ville préalablement à la réalisation des travaux. Elle devra s'acquitter de tous les frais éventuels d'utilisation du domaine public.

Les travaux préalables d'aménagement des voiries de chantier en première phase sont à la charge du lot TERRASSEMENT. L'entrepreneur du présent lot devra l'entretien et le nettoyage permanent pendant toute la durée du chantier :

- Des voiries et plateformes du chantier

Les travaux de remise en état en fin de chantier :

D'autre part il appartient à l'entreprise du présent lot d'effectuer avec les services municipaux compétents, un état des lieux contradictoire concernant les espaces publics avoisinant le chantier (trottoirs, bordures, chaussées, réseaux, divers, etc).

Evacuation des eaux

L'entrepreneur devra les caniveaux et drains nécessaires à l'évacuation des eaux compris les raccordements provisoires pendant la durée du chantier compris étanchéité nécessaire pour éviter toute venue d'eau sur le chantier (bouchage des gaines, étanchéité provisoire, réseaux EP provisoire, etc.) notamment pour la protections des ouvrage témoins)

Installations collectives de protection

Les mesures de sécurité à l'égard des personnes :

La pose, l'entretien et le maintien en place de tous les garde-corps et protections provisoires, destinés à la sécurité des personnes suivant la législation en vigueur. La protection des ouvrages existants à conserver, leur remise en état si nécessaire (bâtiments, constructions mitoyennes, clôtures, voiries, réseaux divers, plantations, etc.). Les frais de fermeture du chantier, sachant que jusqu'à la réception de l'opération, les conséquences financières résultant de vols, dégradations ou autres, seront à la charge des entreprises. Toutes les installations de sécurité, signalisation, etc.

La mise en place d'accès verticaux provisoires sécurisés permettant la desserte des différents niveaux des villas et du bâtiment semi-collectif (escaliers provisoires, tours d'accès, échelles à crinoline ou tout autre dispositif conforme), conformément aux dispositions du Code du travail et aux recommandations en vigueur. Ces accès devront être dimensionnés, implantés et stabilisés de manière à garantir une utilisation sûre en toutes circonstances.

Le maintien en bon état de fonctionnement de ces accès pendant toute la durée du chantier, incluant leur vérification régulière, leur nettoyage, leur réparation ou remplacement en cas de défaillance, ainsi que leur adaptation à l'avancement des travaux. Les entreprises devront veiller à ce que ces dispositifs restent en permanence praticables, dégagés et conformes aux exigences de sécurité, notamment en matière d'éclairage, de protection contre les chutes et de conditions d'évacuation.

La responsabilité de la coordination, de l'entretien et du maintien de ces accès incombe aux entreprises concernées, qui devront garantir leur conformité continue jusqu'à leur dépose en fin de chantier.

Installations communes

Les équipements de chantiers et équipements sanitaires à l'usage des travailleurs (sanitaires, vestiaires, douches, réfectoire, infirmerie, stockage des matériaux, etc.) en conformité avec les normes en vigueur.

Vestiaires – Sanitaires de chantier – Réfectoires :

Seront compris toutes les installations réfectoires, douches, WC, postes d'eau, etc....ainsi que leur raccordement aux réseaux. L'ensemble des installations, pour tous les corps d'état, est à la charge du lot Gros-Œuvre. Les liaisons entre les installations pourront être protégées contre les intempéries selon les exigences du PGC. Le titulaire du lot devra également assurer :

- la mise en place, l'entretien courant et la maintenance des installations pendant toute la durée du chantier,
- la conformité aux règles d'hygiène, de sécurité et à la réglementation en vigueur,
- l'évacuation des eaux usées et le bon fonctionnement des réseaux associés,
- la dépose et l'enlèvement de l'ensemble des installations en fin de chantier, avec remise en état des emplacements.

Toutes sujétions d'approvisionnement, de pose, d'entretien et de repli sont réputées incluses dans le présent lot.

Bureau de chantier :

Les bureaux de chantier seront équipés de moyens de communication (téléphone, ADSL + WIFI,...) et d'impression (photocopieur) ; ils disposeront également de mobiliers (tables, chaises, bureaux) et du matériel de rangement (casiers et armoires avec clés).

Bureau de chantier pour Maîtrise d'œuvre :

Les installations de bureaux dans l'entreprise de l'enceinte du chantier mis à la disposition du Maître d'œuvre et du coordinateur SPS jusqu'à l'achèvement complet des travaux comprendront au minimum :

Un bureau isolé de 4 x 4 m minimum pour le Maître d'œuvre,

Une salle de réunion pour 20 personnes,

Un local fermant à clés pour dépôt des échantillons.

L'équipement de ces bureaux comprend, entre autres, toutes les sujétions suivantes :

- Mobilier (tables, chaises, bureaux),
- Panneau d'affichage,
- Casiers et armoires avec clés,
- Une machine à café,
- Un dossier MARCHE complet de plans et pièces écrites ainsi qu'un dossier des plans d'exécution de tous les corps d'état sera mis à la disposition de la Maîtrise d'œuvre. Ces documents seront systématiquement mis à jour et seront placés dans une armoire fermant à clés,
- Un appareil téléphonique, ADSL + WIFI, un photocopieur + scan pour format A3 compris raccordements,
- Éclairage, chauffage et rafraichissement
- Casques réservés pour les réunions de chantier,
- Nettoyage des bureaux avant chaque rendez-vous de chantier pendant la durée des travaux,
- Tous les frais de consommations (d'électricité, de téléphone, internet...)
- Les aménagements des abords,

Les démontages et les enlèvements en fin de chantier, les déplacements éventuels au cours de chantier, la remise en état des sols.

L'entreprise à la charge du présent lot mettra à disposition une pompe de relevage pour l'ensemble des intervenants et pour la durée totale du chantier.

Matériels de chantier

Installation du matériel de chantier, grue, bétonnières, générateurs, etc., compris location, montage, démontage et double transport.

Fondations des grues : L'entrepreneur réalisera les travaux de fondations adaptés avec remise en état du terrain en fin de chantier.

Démarches

D'une façon générale, l'entreprise du présent lot aura à sa charge toutes les démarches administratives et demandes d'autorisation préalables, (EDF, EAU, F.TELECOM, DICT, GRUE,...).

Électricité

Branchement électrique et comptage de chantier avec armoire générale, protection différentielle à haute sensibilité et départs pour les divers circuits du chantier. Alimentation électrique du chantier devra se faire sur le réseau public. L'ensemble des frais engendrés pour le branchement seront à la charge de l'entreprise de gros-œuvre. L'installation de l'éclairage et des coffrets électriques de chantier à tous les niveaux est à la charge du lot ÉLECTRICITÉ. L'ensemble de l'installation électrique doit respecter notamment les prescriptions du décret du 14.11.1988 et de la norme NF C 15100. Démarches auprès des services pour mise en place d'un comptage. Contrôle du branchement par un bureau de contrôle à la charge de l'entrepreneur

Eau

Branchement eau et comptage sur le réseau public ou citernes à eau (ou autres) suivant les disponibilités du site.

- Alimentation des équipements communs.
- Alimentations chantier du bâtiment
- Démarches auprès des services EAU.

Téléphones - ADSL + Wifi

Branchement de téléphone avec ligne ADSL +wifi. Démarches auprès des services d'ORANGE

Assainissement

Branchement EU/EV sur réseau de la ville.

Raccordements des équipements communs.

Entretien et nettoyage des réseaux.

Les travaux comprendront la mise en place, l'entretien pendant toute la durée des travaux, ainsi que l'enlèvement des installations en fin de chantier.

Aire de lavage

Mise en place d'une aire de lavage des engins et véhicules de chantier afin de ne pas souiller les voies publiques riveraines du chantier et le cas échéant, le nettoyage de ces mêmes voies. L'entreprise a à sa charge l'étude complète de ses ouvrages et doit l'ouvrage complet comprenant :

- Réalisation de la plateforme et mise à la côte
- Couche de base concassé calcaire 0/20 épaisseur 20 cm, compactée.
- Réalisation d'un dallage avec forme de pente (suivant plan) vers caniveau à grilles fourni et posé par le présent lot.
- Compris raccordement sur le réseau EU de l'opération.

Maintien en état des voies et réseaux

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clôtures et installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.

Il devra de ce fait faire procéder à tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires.

Il devra n'apporter aucune gêne à la circulation.

Sécurité du travail

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité.

D'une façon générale, il devra veiller à ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti chutes, garde-corps, platelage sur trémières, équipement électrique mobile avec ses protections, etc... Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement. Il devra vérifier que le personnel à sa disposition, (quelle que soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, etc...). En cas de défaut, le Maître d'œuvre peut ordonner l'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément.

Moyens de levage

L'entreprise devra prévoir tous les moyens de levages appropriés aux ouvrages à construire.

En cas d'installation de grue fixe les implantations "définitives" seront choisies avec l'accord du Maître d'œuvre et du CSPS compte tenu des contraintes et dispositions particulières du site. Elles pourront, si les conditions s'avéraient nécessaires, être déplacées une fois pendant le déroulement et l'avancement du chantier, sans que cela puisse faire l'objet d'un supplément de prix de la part de l'entreprise.

Pendant la période de préparation l'entreprise devra demander toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.

L'installation de la grue sera contrôlée par un bureau de contrôle qui établira un rapport de sécurité avant et après le montage aux frais de l'entreprise du présent lot. Elle devra être conforme aux spécifications du PGC et sera équipé d'un anémomètre.

L'entreprise fournira un plan d'assise des moyens d'élévation (chemin, massifs de fondations superficielles ou profondes suivant la nature du terrain, et soutènement (si nécessaire) de la grue), Tous les travaux d'infrastructure nécessaires (terrassements, fondations etc..) et la remise en état après repliement sont à la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra prévoir dans le poste installation de chantier, le maintien de la grue (compris grutier) pendant la durée d'intervention du gros œuvre et permettre l'approvisionnement des matériaux et matériels des autres corps d'état pendant 1 mois après coulage du dernier plancher.

Pendant la période préparation, une convention devra être établie et signée par toutes les parties en accord avec le coordonnateur CSPS. Ce document a pour objet de définir les conditions de transfert de responsabilité et comprendra :

- la description de l'engin, et les capacités de charge,
- la conditions techniques de cette mise à disposition
- la durée de l'intervention,
- etc ...

Survol des grues :

- Le débatement des grues devra faire l'objet d'un accord préalable. En aucun cas les charges ne devront survoler les locaux ou espaces occupés par l'utilisateur, les espaces liés à la circulation des véhicules et piétons ainsi que les propriétés voisines.
- L'entreprise devra prévoir un système anti-collision pour empêcher la grue de survoler des zones interdites ou qu'elles ne se percutent en cas de présence de plusieurs grues sur le chantier.
- En cas de dégradation causée à la voirie ou autres propriétés privées lors des travaux, l'entreprise devra effectuer à ses frais les réparations des ouvrages détériorés, cela sous le contrôle du Maître d'Ouvrage.

Divers

Toutes les autorisations nécessaires aux installations de chantier seront obtenues par l'entrepreneur. Il devra toutes les mesures nécessaires au respect des réglementations en vigueur, panneaux de chantier, signalisations, hygiène, police, voiries, etc., seront prévus tous les services habituels non énumérés mais faisant parties des usages. L'entreprise sera tenue de respecter impérativement les dispositions prévues au Plan Général de Coordination établi par le coordinateur de sécurité et toutes les obligations relatives aux installations de chantier de la ville.

01.5.1.2 Nettoyage

Le nettoyage du chantier sera effectué dans les conditions définies aux « Spécifications générales communes à tous les corps d'état » et CCAP. Organisation complète pendant la durée des travaux des nettoyages du chantier et l'enlèvement des débris (location et transports des bennes, goulottes, personnels, frais des décharges, etc.).

01.5.1.3 Gestion et tri des déchets

Le chantier fera l'objet d'un tri obligatoire des déchets à charge du compte prorata :

- DI (déchets inertes) : benne,
- DIB (déchets industriels banals) : benne ou conteneur,
- DIS (déchets industriels spéciaux) : benne ou conteneur,

Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera l'objet d'une organisation particulière au niveau de :

- La signalétique indiquant la nature des déchets à poser,
- De l'état de propreté de l'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de dépôt des déchets,
- De l'information du personnel des entreprises,

Il est interdit :

- De brûler sur le chantier,
- D'abandonner ou d'enfermer des déchets dans des zones non contrôlées administrativement (décharges sauvages, chantiers, etc.).
- La gestion des bennes est à la charge du présent lot.

01.5.1.4 Panneau de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d'un panneau de chantier suivant plan transmis par le Maître d'œuvre, comprenant :

- La perspective couleur du projet,
- Les logos,
- Les références du chantier, sa durée,
- La nature de la construction,
- Le numéro de permis de construire,
- Le nom des divers intervenants : Maître d'œuvre, Architecte, Maître d'ouvrage, Bureau de contrôle, Coordinateur SPS, BET et autres contractants avec leurs adresses respectives,
- Toutes les entreprises et leurs sous-traitants (loi du 31/12/93 n° 93.1418).

Dimensions minimales : 3.00 x 4.00 ht.

- La maquette du panneau de chantier sera fournie par l'entreprise pour approbation du Maître d'ouvrage et du Maître d'œuvre. Ce panneau sera posé en bordure de voie publique, sur des supports dimensionnés et ancrés dans le sol en conséquence avec contrevenants et haubanages.
- Déplacements éventuels et entretien pendant la durée des travaux.
- Démontage et enlèvement en fin de chantier.
- Implantation à définir avec le Maître d'œuvre.

Nota : Le panneau sera complété par l'entreprise titulaire du présent lot si des entreprises étaient désignées après sa fabrication

01.5.1.5 Implantation

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'implantation en plan et en niveau par un géomètre expert. Il devra toutes les opérations utiles à cette implantation :

- Relevés des limites du terrain et du nivellement
- Le tracé des fouilles.
- Les piquets, chaises et repères à la demande.
- Les fouilles ne seront commencées qu'après approbation du Maître d'œuvre sur l'implantation.
- Les niveaux à prendre en considération seront définis aux documents graphiques.
- L'entrepreneur sera tenu à prendre tous les renseignements utiles auprès des services des Ponts et chaussées pour l'établissement de cote N.G.F.

L'entrepreneur du présent lot devra en outre, à la demande du lot terrassements, matérialiser sur le terrain l'implantation générale du bâtiment.

Contrôle

Le contrôle de l'implantation générale et des repères N.G.F. sera assuré par un géomètre qualifié qui dressera un procès verbal de conformité avec les plans d'ensembles du Maître d'œuvre et joindra un plan indiquant tous les points contrôlés. Il sera remis au Maître d'œuvre avant tout début de travaux. A la réception de ce document, et après vérification de la concordance avec les plans, le Maître d'œuvre donnera l'ordre à l'entreprise d'exécuter les fondations. Avant le démarrage des travaux, il y a lieu de vérifier le bornage du terrain en présence du maître d'œuvre, par rapport au plan du géomètre. Les frais d'honoraires du géomètre sont à la charge de l'entreprise du présent lot.

Conservation du niveau général

L'entrepreneur veillera à la conservation pendant toute la durée du chantier, des repères établis et points de niveau mis en place au début du chantier. La remise en état de ces points sera à la charge du présent lot s'ils doivent disparaître en cours de travaux. L'entreprise devra aussi faire réaliser par un géomètre expert un relevé global des constructions notamment dès la fin du niveau RDC.

Implantation intérieure

L'entrepreneur du présent lot devra le tracé d'un trait de niveau à + 1.00 m du sol fini et sa conservation pendant toute la durée du chantier. Il est bien précisé que les entreprises de Gros œuvre et de Menuiseries seront co - responsables de l'implantation et des aplombs des huisseries et des bâtis dormants. Ces éléments seront calés et scellés par le menuisier à l'exception de ceux dont la mise en place demande impérativement l'intervention du Gros œuvre.

01.5.1.6 Etat des lieux - Prise de possession du terrain - Constat d'huissier

Préalablement à tous travaux, un constat d'huissier contradictoire des lieux sera effectué avec photos justificatives en présence du Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre, l'entreprise du présent lot ainsi que celle titulaire des lots VRD et Terrassements Généraux en vue de dresser l'état des ouvrages existants sur le terrain et devant être conservés, celui des constructions mitoyennes ou immédiatement voisines en relevant en particulier tous signes de vétusté ou de mouvements dénotant une fragilité.

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maître d'œuvre et sera opposable à ou aux entreprises mises éventuellement en cause en cas de désordres ou de sinistres provoqués par l'exécution des travaux.. Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront être détériorés par la présente entreprise seront réalisés aux frais exclusifs de l'entreprise du présent lot. Ce constat sera diffusé :

- au Maître d'Ouvrage
- au Maître d'Œuvre

Les frais du constat d'huissier étant à la charge de l'entreprise du présent lot. D'autre part il appartient à l'entreprise du présent lot d'effectuer avec les services municipaux compétents, un état des lieux contradictoire concernant les espaces publics avoisinant le chantier.

DICT : L'entreprise devra prendre connaissance auprès des services concernés de tous les réseaux existants et prendre à sa charge tous les désordres éventuels occasionnés par les travaux. Elle devra au plus tard, à la fin du chantier remédier aux désordres qu'elle aura éventuellement causés pendant les travaux, notamment la remise en état des trottoirs, bordures, clôtures environnantes, plantations, etc.

01.5.1.7 Plateformes de chantier

Nota: Les pistes de chantier sont à la charge du lot TERRASSEMENT

L'entrepreneur devra :

- L'entretien des plateformes pendant toute la durée des travaux,
- L'évacuation des déblais et du géotextile en fin de travaux en décharges homologuées,
- La remise en état complète des terrains y compris la mise à niveau en fin de chantier.
- Travaux à réaliser en coordination avec le lot VRD.

Localisation:

Pour les plateformes base de vie du chantier (cantonnement, bureaux, stockage, engins, stationnement, aires de travail, voiries, etc.), localisation suivant PGC

01.5.1.8 Etudes techniques

La mission du maître d'œuvre est une mission de base. Les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise. La mission confiée par le Maître d'Ouvrage à la Maîtrise d'Œuvre ne comporte pas les études techniques : en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maîtrise d'Œuvre.

L'entreprise se doit de vérifier ces quantités car elles ne seront en aucun cas tenues comme contractuelles. L'entreprise soumissionnaire est responsable de ses propres métrés et du dimensionnement des ouvrages. L'entreprise a à sa charge la réalisation par un Bureau d'Etudes de l'ensemble de l'étude technique d'exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives, et tous les plans de principe, de coffrage, de ferrailage et de détail aux échelles suffisantes. Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d'études établi en période de préparation aux :

- Maître d'Ouvrage (1 exemplaire papier)
- Maître d'Œuvre d'Exécution (2 exemplaires papier)
- Bureau de Contrôle (1 exemplaire papier).

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires ci-dessus, autant de fois qu'il le sera nécessaire jusqu'à l'approbation du Maître d'Œuvre d'exécution. Les plans établis par le Maître d'œuvre de Conception constituent des plans de principe que l'entreprise et son BET doivent s'efforcer de respecter et de justifier. Les plans des relevés effectués seront présentés à la maîtrise d'œuvre avant commencement des travaux, ou pendant la période de préparation du chantier. Toutes erreurs d'altimétrie, d'implantation ou de dimensions du projet par rapport aux existants seront à l'entière charge de l'entreprise et elle assumera elle seule toutes les conséquences des travaux de réparation quelque soit l'avancement du projet.

Localisation:

Etudes techniques pour toutes les villas

01.5.2 Terrassements

Dans le cadre de l'ensemble des travaux de terrassements, l'entrepreneur devra tenir compte des données géologiques du terrain contenues dans l'étude de sol G2-PRO réalisée par le bureau d'étude géotechnique CEGE

Avant d'entreprendre les terrassements de quelque nature qu'ils soient et tout particulièrement quand la configuration du terrain pourrait en fournir les indices de présomption, l'entrepreneur chargé du présent lot sera responsable de s'assurer auprès du Maître d'Ouvrage et des services techniques que celui-ci a bien fourni l'ensemble des éléments de connaissance des réseaux souterrains. Par extension, cette clause peut également s'appliquer à l'ensemble des réseaux privés qui pourraient se trouver sur le terrain. Exécution de sondage manuel pour recherche de réseaux existants, y compris après découverte de réseaux, le relevé sur plan, le remblai du sondage, y compris les prestations complémentaires en cas de sondage sous chaussée.

L'entreprise prendra les mesures nécessaires pour la protection de ces réseaux. Tous travaux de réparation en cas de problème seront à la charge de l'entreprise. Ces terrassements sont réputés à prix global et forfaitaire : tout ouvrage ou réseau enterré sera systématiquement dévoté, modifié ou démolit selon nécessité. Les venues d'eau ou nappe phréatique devront être pompées pour la réalisation des ouvrages. L'entreprise du présent lot réalisera tous les travaux de terrassement suivants :

- Terrassements nécessaires à la réalisation des fondations des constructions
- Terrassements complémentaires pour les regards en pieds de bâtiment et autres ouvrages de fondations (à la charge du lot GO suivant repérages)
- Évacuation des terres excédentaires si nécessaire

01.5.2.1 Fouilles en tranchées ou en puits

Fouilles en rigoles et trous isolés :

Terrassements en rigoles et trous isolés, exécutés par tous moyens sauf explosifs, comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre. Fonds de fouilles dressés horizontalement, dans le cas de pentes, par gradins toujours horizontaux.

Compris :

- Remblais après coulage des fondations définis à l'article suivant
- Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier des terres excédentaires après exécution des fondations.

- Enlèvements effectués au fur et à mesure de l'avancement des fouilles, le reste après exécution des remblais.
- Aucun gros élément ne pourra être conservé sous une semelle afin de ne pas former de point dur. Les fouilles seront conformes aux prescriptions du rapport de sol et aux prescriptions techniques particulières du présent CCTP.
- Transport par tous moyens et à toute distance, lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur qui aura à sa charge tous frais de décharges et autres. En terrain de toute nature

Dimensions selon étude technique du BET structure

Localisation:

Les fouilles à exécuter concernent, sans que cette liste soit limitative :

- Les fouilles en rigoles pour semelles filantes et isolées des constructions (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD)
- Les fouilles pour canalisations et regards intérieurs et extérieurs à 1m des façades des constructions

01.5.2.2 Remblais autour des infrastructures

Après réalisation des ouvrages en infrastructure, les volumes libres entre les fouilles et les ouvrages réalisés seront remblayés à -30cm des niveaux finis extérieurs à l'aide de terre provenant des terrassements et conservées sur site pour cet usage, y compris compactage selon destination des ouvrages finis.

Dans le cas où les matériaux résiduels stockés seraient impropres au remblai il sera fait apport de matériaux neufs adaptés. Cette prestation sera réalisée après traitement d'imperméabilisation par un produit étanche des parois enterrées, à la charge du lot Gros-Oeuvre. Ne pourront être utilisés que des matériaux sains dont la mise en œuvre sera très soignée.

Localisation:

Les remblais à prévoir sont situés, sans que cette liste soit limitative :

- Autour des voiles enterrés et fondations des constructions (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD)
- Autour des regards le cas échéant
- Tous éléments ayant fait l'objet de fouilles et nécessitant un remblaiement de finition

01.5.2.3 Evacuation et mise en décharge de classe 3 (ISDI)

Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier des terres excédentaires après exécution des terrassements :

- Enlèvements effectués au fur et à mesure de l'avancement des terrassements, le reste après exécution des remblais.
- Transport par tous moyens et à toute distance, lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur qui aura à sa charge tous frais de décharges et autres.

Les terres provenant des terrassements, les gravois, débris d'anciennes maçonneries éventuelles, résidus et détritiques, sont à enlever aux décharges de classes adaptées aux terres polluées. L'entrepreneur doit également se renseigner sur les lieux de décharges avant la remise de son offre. Aucune plus-value ne sera accordée pour décharges éloignées. L'entrepreneur devra assurer, à ses frais, le nettoyage des parties de voies privées et publiques suite à l'évacuation des terres. Une partie sélectionnée de terre

végétale, pour emploi en fin de chantier par le lot concerné, pourra être stockée sur chantier à la seule condition que le stock n'entrave pas la bonne marche du chantier.

Localisation:

Terres non remployées issues des fouilles

01.5.3 Fondations - Infrastructures

PREAMBULE :

L'entrepreneur devra tenir compte des données géologiques du terrain contenu dans l'étude des sols G2-PRO réalisée par le bureau d'étude géotechnique CEGE jointe au présent dossier de consultation.

Il est rappelé qu'il appartient à l'entreprise d'effectuer, à sa charge, tous les sondages complémentaires jugés utiles à l'établissement de son offre globale et forfaitaire. En cas d'agressivité, il sera utilisé dans le cadre du forfait pour les ouvrages en fondation un liant hydraulique approprié.

L'Entrepreneur devra apprécier les sujétions afférentes au sol et au sous-sol en matière de fondations et de terrassements. Si l'Entrepreneur estime que ces renseignements sont insuffisants, il pourra effectuer toute reconnaissance avant la remise de son offre après cette date, il ne pourra réclamer aucune plus-value pour méconnaissance du terrain ou travaux non prévus dans l'offre. Les caractéristiques et dimensionnement de ces fondations dépendront de la nature du terrain, de la structure des bâtiments, des charges et surcharges à prendre en compte. Elles seront hors gel (fonds de fouille à -0,70m minimum du terrain extérieur fini).

L'entreprise devra prévoir les analyses d'eau souterraines afin de déterminer la classe d'exposition des bétons utilisés.

01.5.3.1 Fondations BA

Réalisation des fondations en béton armé, tels qu'elles découlent :

- de l'étude technique des fondations et de béton armé
- des plans d'Architecte, des normes en vigueur, des règles EUROCODES

Comprenant :

- Traçage des fondations et coffrage soignés.
- Ferrailage en aciers, ronds lisses, barres H.A. et T.S.H.A., façonné et mis en place conformément aux plans de béton armé.
- Béton C25/30 mis en oeuvre ou aux caractéristiques définies par l'ingénieur en structures.

En vue de limiter les tassements le béton devra être coulés aussitôt après l'ouverture des fouilles, afin de ne pas laisser le fond de fouilles s'altérer à l'air ou à l'eau. Aménagement de tous les passages et réservations diverses, rebouchage des trous après passage des canalisations ou ouvrages divers. Dans les cas où il y a un changement d'altitude entre l'assise deux semelles successives il devra être réalisé des redans qui ne doivent pas dépasser une pente de 1 pour 3. Dans le cas contraire il y a lieu de tenir compte des interactions entre semelles par l'intermédiaire du sol.

Travaux conforme aux plans, coupes et dessins de détails comprenant :

- Béton de propreté de 5cm, béton maigre (béton faiblement dosé en ciment). Il est étalé sur le sol ou en fond de fouilles de créer une surface de travail plane et non terreuse.
- Gros béton coulé en pleine fouille pour semelles

- Béton de cailloux et gravillons coulé en pleine fouille, par couches successives dans le cas de profondeur importante.
- Dosage : 300 kg de ciment.
- Coffrage et ferrailage si nécessaires pour semelles continues et isolées.
- Béton armé en fondations compris coffrages et armatures
 - Béton armé pour fondations
 - Béton de gravillons, coulé sur béton de propreté entre boisages ou coffrages.
 - Dosage :
 - agrégats : 0,400 m3 de sable et 0,800 m3 de gravillons ;
 - ciment : 350 kg de ciment ;
 - dosages différents, selon études techniques.
 - Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.
 - Pour tous ouvrages de béton armé en fondations.
- Écran d'étanchéité à obtenir par addition d'un produit hydrofuge dans l'eau de gâchage du béton.
 - Produit hydrofuge : Sika Liquide ou équivalent.
 - Utilisation suivant prescriptions du fabricant.
 - Mise en œuvre de ce béton hydrofuge au niveau du joint d'étanchéité à réaliser, sur une hauteur suffisante pour garantir l'étanchéité.
- Coffrages ou boisages des ouvrages de fondations si nécessaire
 - Coffrages en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.
 - Y compris toutes façons accessoires pour réservations au coulage du béton.
 - Pour coffrages ou boisages de tous les ouvrages de béton armé en fondations.
 - Coffrages pour dés, massifs, longrines et autres
- Armatures des ouvrages de fondations
 - Armatures de tous diamètres pour tous ouvrages, compris façonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets.
 - Mise en place, calage et redressage avant coulage.
 - Pour tous ouvrages de béton armé en fondations.
 - Acier à haute adhérence

Il est rappelé qu'il appartient à l'entreprise d'effectuer, à sa charge, tous les sondages complémentaires jugés utiles à l'établissement de son offre globale et forfaitaire.

01.5.3.1.1 Béton de propreté

Mise en place immédiatement après terrassements des semelles filantes ou isolées superficielles d'un béton de propreté de classe X0. Dosage en ciment : 150 kg/m³, résistant aux eaux agressives suivant analyse. Le fond de fouille sera soigneusement nettoyé et dressé avant bétonnage.

Localisation:

Ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé :

- En fond de fouille des fondations de murs et poteaux porteurs des constructions lorsque nécessaire (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD)

01.5.3.1.2 Gros béton

Mise en place après terrassements des rigoles filantes de fondations de gros béton de classe X0, (immédiatement sur 40cm minimum) remplissage jusqu'au niveau sous semelles filantes. Dosage en ciment : 250 kg/m³, résistant aux eaux agressives suivant analyse. Le fond de fouille sera soigneusement nettoyé et dressé avant bétonnage. Taux de travail admissible suivant indications du rapport de faisabilité géotechnique : pour les fondations superficielles.

Localisation:

Ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé :

- Surprofondeurs des fondations de murs et poteaux porteurs des villas lorsque nécessaire

01.5.3.1.3 Semelles filantes - massifs isolés

Les semelles de fondation filantes et plots de fondation isolés seront réalisés suivant les indications suivantes :

- Béton dosé à 350 kg/m³ de ciment, classe XC2, résistance C25/30, résistant aux eaux agressives suivant analyse. Acier H.A., enrobage 4 cm minimum. Aciers en attente pour murs et poteaux.
- Taux de travail admissible suivant indications du rapport G2-PRO

Localisation:

Ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé :

- Semelles filantes et isolées des fondations des constructions (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD)

01.5.3.1.4 Libage béton armé

Libage en béton de 0,20m d'épaisseur, compris raidisseurs verticaux et horizontaux, et chaînages au niveau des dallages et dalles portées, suivant étude et plans du B.E.T. Béton armé ;

- Les murs comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passage des canalisations.
- Une attention particulière est à accorder au risque éventuel de tassement des sols chargés. Toutes mesures devront être prises au niveau de la rigidification des soubassements pour en neutraliser les conséquences.

Compris réservations pour trappes d'accès aux vides techniques et trous d'homme (section 70x70cm), permettant la ventilation et le cheminement

Localisation:

Ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé :

- Libages pour exhaussements des vides techniques des villas

01.5.4 Dallage et plancher**01.5.4.1 Dallage BA****Fond de forme**

Sans objet (A charge du lot terrassement)

01.5.4.1.1 Film polyéthylène

Fourniture et mise en place sous le béton du dallage ou de la dalle portée, d'un film polyéthylène multicouches posé sur lit de sable ou coffrage perdu.

Le film TERMIFILM UV+ de chez S&C CONSTRUCTION (ou équivalent) est composé d'un film polyéthylène de basse densité (0.12 kg/m²) d'épaisseur 150 microns dans lequel est intégré un insecticide : la perméthrine (1% masse/masse). Il est renforcé anti-termite, anti-remontées capillaires et anti-UV :

- Résistance à la déchirure au clou (sens transversal et longitudinal) : 40N
- Résistance au cisaillement (sens longitudinal) : 80N/50mm
- Résistance au choc (méthode A) : 200mm
- Résistance en traction : 10N/mm²
- Allongement (sens transversal et longitudinal) : 75%
- Résistance au poinçonnement statique : 5kg
- Étanchéité à l'eau : performances établies suivant la norme EN13967 (Type A : Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles plastiques empêchant les remontées capillaires du sol).
- Résistance aux UV et à l'alcalinité du sol : cf. Rapport essai N°12/09Fa et N°12/09b de l'Orlat
- Substance active biocide : Perméthrine
- Le procédé est conforme :
 - Aux dispositions de l'Arrêté Ministériel du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R 112-2 à R 112-4 du Code de la Construction et de l'Habitation.
 - A l'Avis technique 16/13-677_V1 publié le 25/01/2019 valide jusqu'au 30/11/2023 (en cours de reconduction)
- La mise en oeuvre se fait suivant les recommandations des DTU 20.1, DTU 13.13 et prescriptions en vigueur.

Le produit utilisé devra impérativement bénéficier d'un avis technique favorable du CSTB ou à minima d'un label CTB p+.

Il ne devra pas être endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en oeuvre. Les recouvrements aux joints devront être suffisants pour que la continuité soit toujours assurée même après déformation du support. Dans tous les cas, les lés devront avoir un recouvrement de 0.10 m minimum entre eux et le film sera scotché sur toute la longueur de la jonction. Compris relevé périphérique contre les murs intérieurs des constructions

Localisation:

Selon plans de l'architecte et indications des plans de béton armé :

- Sous dalles BA pour les PAC des villas

01.5.4.1.2 Dallage BA

Dallage béton armé par dalle pleine d'épaisseur conforme à l'étude de l'entreprise et plans de principe gros oeuvre, y compris tous aciers d'armatures, aciers en attente, brochages dans parois existantes, coffrage, parement de décoffrage soigné et toutes sujétions de mise en oeuvre et toutes façons de désolidarisation périphériques. Les armatures du dallage seront posées sur des cales d'enrobage. Béton de classe XC2 de résistance C25/30 minimum, comprenant :

- En section courante, les joints de retrait-flexion seront réalisés tous les 5 m.
- La surface maximale sans joints n'excédera pas 15m².
- Le dosage en eau sera adopté en fonction de la teneur en eau des matériaux, des conditions météorologiques, lors de la mise en oeuvre et des dispositions de chantier.
- Aucun apport d'eau ne sera fait sur le chantier.

- L'utilisation d'un plastifiant, augmentant la maniabilité du béton et permettant de réduire la teneur en eau est possible mais soumise à l'accord du Maître d'oeuvre.
- Aucune reprise de bétonnage ne sera acceptée entre deux joints transversaux.
- Les arrêts de coulage de béton se feront sur coffrage vertical pour permettre une reprise dans défaut, à joint sec. Tous les regards et chambres seront protégés par des feuilles polyane.
- L'évacuation des fines et laitances sera fait au jet d'eau après une durée d'effet définie en fonction des conditions de prise de ciment et de la puissance du désactivant.
- Aucune trace de laitance ne devra subsister à la fin du chantier, ni en surface, ni dans les réseaux d'eaux pluviales (ce qui nécessitera un bon débit d'eau dans ces canalisations après la fin du nettoyage de surface).

En tout état de cause, le choix des granulats calcaire avec 20 % de diorite composant le béton sera soumis à l'accord du Maître d'oeuvre, ainsi que la centrale envisagée pour la fabrication du béton. Les altimétries des dalles devront être bien étudiées afin d'obtenir un niveau final identique pour tout revêtement (en relation avec les lots concernés). La dalle devra avoir une planéité de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous la règle de 20 cm. Si le support ne présente pas les tolérances de planéité et d'état de surface, un ragréage sera à mettre en oeuvre par le présent lot.

L'entrepreneur soumettra au Maître d'oeuvre, les conditions de transport et de manutention du béton, ainsi que le temps maximal entre la fin de fabrication du béton et la fin de sa mise en oeuvre. Un soin particulier sera apporté à la protection des pieds de façade et ouvrages divers contre toute projection de béton.

Exécution de dallage béton avec chape incorporée comportant :

- Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 350 Kgs/m³ de ciment
- Fractionnement tous les 25m² environ.
- Aciers treillis soudés.
- Vibrage et réglage du béton de niveau d'épaisseur minimale déterminée en fonction des surcharges, compris joints de retrait et de désolidarisation selon réglementation.
- Épaisseur : 13cm minimum et dans tous les cas conforme aux plans et prescriptions du BET structure
- Finition soignée pour rester apparent : balayée striée

Ce poste comprend aussi les suggestions suivantes :

- le nettoyage en fin de chantier des zones traitées.
- La protection par film polyane de l'ensemble des parois et de la structure sur une hauteur de 1,00 m, ainsi que les protections sur les divers ouvrages
- Les protections polystyrène des attentes.
- Les frais de pompe, tapis si l'entreprise le juge nécessaire.
- La réalisation des réservations diverses mentionnées sur les plans B.A

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé :

- Dallettes BA pour les PAC des villas

01.5.4.2 Plancher Poutrelles hourdis

Fond de forme

Sans objet (A charge du lot terrassement)

01.5.4.2.1 Plancher PPB - hourdis polystyrène - 17+5cm (Up 0.18)

Fourniture, transport à pied d'oeuvre et pose de planchers préfabriqués à poutrelles et entrevous polystyrène

Le plancher sera constitué de poutrelles en béton précontraint KP1 ou similaires dimensionnées suivant les préconisations du fabricant. Posé sans étais, il sera constitué d'entrevous moulés en polystyrène certifiés CSTBat, d'une hauteur coffrante de 13 cm + réhausse 4cm (en fonction de l'épaisseur de plancher), de type Isoleader 18 de chez KP1 ou similaires, de performance thermique conforme à l'étude thermique (Up 0.18 - R= 5.20 m².K/W)

La dalle de compression sera en béton de type C25/30, d'épaisseur minimale de 5 cm (suivant Avis Technique CSTB n°3.1/18-957_V3). Elle sera armée d'un treillis soudé sur toute la surface.

Mise en oeuvre d'un plancher isolant avec entrevous polystyrène :

- Pose et réglage des poutrelles de type Performance de chez Kp1 ou équivalent, sans étais, conformément au plan de pose du fabricant.
- Façonnage des armatures dépassant de chaque côté des poutrelles pour ancrage dans le chaînage.
- Entrevous en polystyrène moulé, comportant une languette de 13.5cm d'épaisseur en sous-face, passant sous le talon de la poutrelle.
- Rupteurs de ponts thermiques longitudinaux et transversaux en polystyrène expansé M1 de type EcoRupteur de chez KP1 ou équivalent.
- Rupteurs de ponts thermiques au niveau des refends en polystyrène expansé M1, de type EcoRefend de chez KP1 ou équivalent.
- Mise en place du treillis soudé et des aciers chapeaux.
- Coulage du béton dosé à 350 kg de ciment ou dosage différent selon étude, pour nervures, dalle de compression et chaînages (reprises de bétonnage non admises).
- Compris :
 - Accessoires de fixations pour évacuations en sous-face du vide sanitaire/technique, de type AccroVS PSE de chez Kp1 ou équivalent, comprenant :
 - Patte réglable de suspension
 - Plaquette d'appui
 - Collier (rotation du collier à 360°)
 - Façon de chevêtres et/ou trémies, le cas échéant, ainsi que toutes réservations.

Ensemble du plancher à réaliser conformément au plan de pose et aux prescriptions de mise en oeuvre du fabricant.

Épaisseur des poutrelles et des hourdis isolants, ainsi que les armatures, suivant plans et étude du B.E.T. structure de l'entreprise et du B.E. thermique.

Compris traitement par barrière physico-chimique de type film anti-termite en polyéthylène basse densité tel que TERMIFILM UV+ de chez S&C CONSTRUCTION (ou équivalent)

- Produit non toxique et ininflammable.
- Produit ne contenant pas de COV.
- Traitement des points singuliers.

La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions technique du fabricant et DTU 20.1 compris débord extérieur et intérieur. Mise en place d'un lit de sable de 5 cm pour protection du film dans le vide sanitaire/technique. L'entreprise en charge de la mise en oeuvre devra être agréée par le fabricant.

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé, selon localisations :

- Planchers sur vides techniques des villas

01.5.4.3 Canalisations sous dallage et plancher PPB

Le présent lot devra toutes les canalisations EU, EV, EP intérieures sous planchers poutrelles/hourdis ainsi que les regards intérieurs ; la limite de prestation se situant au droit de la façade

L'entreprise devra également la fourniture et la pose dans la couche de forme de toutes les canalisations à la demande des corps d'états techniques. Des culottes seront laissées en attente arasées à +0,50m au dessus du niveau des dallages finis. Ces attentes seront munies d'un bouchon provisoire, jusqu'au raccordement des appareils par les lots concernés. Une coordination sera faite entre le présent lot et les autres corps d'état pour l'implantation des attentes en fonction des différents types d'appareils desservis. Les pentes des canalisations sous bâtiment seront au minimum de 2 %.

Les canalisations EU et EV seront deux réseaux bien distincts, réseaux séparés sous dallages/PPB. Ces travaux comprendront la réalisation des tranchées. Les fonds de fouilles des tranchées seront systématiquement garnis d'un lit de sable de 0.10 m d'épaisseur minimale. Le tube étant placé sur son lit de pose, ses flancs seront garnis jusqu'au niveau axial horizontal, puis le matériau poussé sous le tube et sur ses flancs au moyen d'une pelle. Le remblai des tranchées jusqu'à hauteur uniforme de 0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations est constitué par du sable contenant moins de 12 % de fines et ne contenant pas d'éléments supérieurs à 30 mm. Toutes les longueurs de canalisations devront être aisément tringlables et, soit comporter des tampons de dégorgeement, soit aboutir dans des regards.

Les canalisations seront en PVC compris tous accessoires de raccords : tés, coudes, culottes, coupes et collage des éléments.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des canalisations sous planchers poutrelles/hourdis (PPB) précités, suivant besoins des lots CVC/PB

01.5.4.4 Fourreaux

Il sera prévu la fourniture et la pose de fourreaux sous planchers depuis l'extérieur des bâtiments jusqu'aux points de desserte intérieurs ou en pied de colonne.

Suivant les demandes des lots techniques.

Prévoir également les fourreaux pour l'alimentation en phase chantier.

Compris traitement des pénétrations pour étanchéité à l'eau.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des fourreaux sous planchers poutrelles/hourdis (PPB) précités, suivant besoins des lots CFo/CFa et CVC/PB

01.5.4.5 Contrôles et essais

L'Entrepreneur du présent lot doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans les documents techniques AQC. Il rédigera les procès-verbaux correspondants et les adressera pour examen au Contrôleur Technique. Il doit s'organiser pour assurer un autocontrôle efficace de la qualité de ses ouvrages. Dans ce but, il devra présenter au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle, avant tout commencement des travaux, un plan de contrôle interne pour approbation. En outre, il devra se plier à toutes les opérations de contrôle qui seront édictées par le Maître de l'ouvrage, le Maître d'œuvre ou le Bureau de Contrôle. Il devra notamment faire procéder au prélèvement d'éprouvettes de béton frais, soit à la centrale, soit sur les lieux de la mise en œuvre, à chaque coulée d'importance significative.

Tous les essais seront effectués conformément aux Normes en vigueur, par un laboratoire agréé accepté par le Maître de l'ouvrage, le Maître d'œuvre et le Bureau de Contrôle. Les résultats de tous les essais seront consignés par écrit sur des procès-verbaux qui devront être systématiquement adressés et sans délai, au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle. Les frais afférents à toutes les opérations de contrôle et à tous les essais imposés ou non, sont en totalité à la charge de l'Entreprise.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des réseaux sous planchers poutrelles/hourdis (PPB) précités

01.5.5 Ouvrages divers

01.5.5.1 Isolation contre les remontées capillaires des ouvrages BA

Écran d'étanchéité à obtenir par addition d'un produit hydrofuge dans l'eau de gâchage du béton.

Produit hydrofuge : Sika Liquide ou équivalent. Utilisation suivant prescriptions du fabricant. Mise en œuvre de ce béton hydrofuge au niveau du joint d'étanchéité à réaliser, sur une hauteur suffisante pour garantir l'étanchéité.

Localisation:

Pour ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé :

- Sur fondations sous départ de murs en infrastructures (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD)

01.5.5.2 Traitement anti-parasites des terres par barrière physico-chimique

Enduit d'imperméabilisation anti-termite des murs de fondation de type TERMIFUGE de chez S&C CONSTRUCTION ou techniquement équivalent permettant de garantir une protection contre toute pénétration :

- Revêtement noir mono composant en phase aqueuse
- Aspect : liquide
- Substance active biocide : Perméthrine (Taux de mortalité des termites : 100% à 24h après un contact de quelques minutes)
- Le procédé est conforme :
 - Aux dispositions de l'Arrêté Ministériel du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R 112-2 à R 112-4 du Code la Construction et de l'Habitation.
 - A l'Avis technique 16/13-677_V1 publié le 25/01/2019 valide jusqu'au 30/11/2023 (en cours de reconduction)

- Mise en oeuvre suivant fiches techniques et recommandations du fabricant et conformément aux exigences de la certification CTB A+ :
 - Sur supports secs et dépoussiérés, en 2 couches croisées, à la brosse ou au rouleau (L'application de la deuxième couche doit se faire lorsque la première est bien sèche)

Le produit utilisé devra impérativement bénéficier d'un avis technique favorable du CSTB ou à minima d'un label CTB p+.

L'entrepreneur devra également la mise en oeuvre de manchons de film polyéthylène anti-termite de type TERMISOX de chez S&C CONSTRUCTION ou techniquement équivalent, pour les canalisations traversant les dalles.

Localisation:

Selon besoins :

- Au droit de toutes les pénétrations dans ouvrages gros œuvre en contact avec les terres (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD)

01.5.5.3 Etanchéité extérieure des murs enterrés

Préparation par brossage et nettoyage du support pour le débarrasser des parties non-adhérentes.

Réalisation d'un étanchéité bitumeuse sur murs enterrés en béton à parement "ordinaire", comprenant :

- Un primaire d'imprégnation à froid en phase aqueuse de type AQUADERE de chez SOPREMA ou équivalent :
 - Mise en oeuvre selon prescriptions du fabricant
 - Application à la raclette ou au rouleau, selon le cas, en 2 ou 3 couches, selon le pouvoir absorbant du support
- Un matériau de drainage type Enkadrain ou équivalent (nappes composées de deux structures d'environ 20 mm d'épaisseur : structure tridimensionnelle en Nylon associée à un non-tissé de 1 mm d'épaisseur à base de fil polyester enrobé de Nylon).
 - Mise en oeuvre selon prescriptions du fabricant par fixation mécanique sur le mur
 - Recouvrement en bout de lés de 20 cm minimum
 - Finition du bord supérieur par recouvrement à l'aide du profil de finition

Localisation:

Selon indications de l'étude géotechnique :

- Murs en contact avec les terres (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD)

01.5.5.4 Drainage en pied de murs enterrés

Avant remblaiement, fourniture et mise en place au niveau voulu, d'une canalisation de drainage, posée sur petite semelle béton.

Exécution d'un système de drainage en pied de murs enterrés comprenant :

- mise en oeuvre en pied de mur d'un géotextile de largeur suffisante pour permettre l'enrobage du dispositif ci-après,
- mise en oeuvre d'un lit de cailloux de granulométrie 14/20 ronde pour éviter tout poinçonnement,
- fourniture et pose de drains collecteurs en PVC Ø 100, à emboîtement, avec légère pente vers la sortie de raccordement

- enroulement et recouvrement du film géotextile,
- remblaiement des tranchées par matériaux de granulométrie appropriée pour faciliter la circulation des eaux d'infiltration :
 - Le remblai autour du drain sera constitué par un volume de 0,40x0,60 en galets appareillés surmontés par un volume de 0,40x0,40 en pierres sèches concassées ou en vrac entouré d'un géotextile anti-contaminant.
 - Le reste du remblai sera réalisé par la mise en œuvre d'un 0/80 lavé compacté s'étendant sur 30cm d'épaisseur minimale entre les galets et pierres ci-avant et le terrain.
 - La partie supérieure de la fouille sera remblayée avec de la terre des déblais par couche de 0,20 m avec compactage.
- Ces drains seront mis en place en fond de terrassement, avant remblaiement des fouilles de fondation, compris raccordement et branchement sur regard EP du lot VRD laissé en attente

Pose avec pente régulière vers le ou les points bas et calage conformément aux dispositions 35 du CCTG et aux prescriptions du constructeur.

Les dispositions des normes NFP 16-100,352 sont applicables.

Le fil d'eau des canalisations sera réglé au laser si nécessaire.

La prestation comprend l'ensemble des pièces spéciales de raccordement (coudes, culottes, té, etc...)

Localisation:

Selon indications de l'étude géotechnique :

- Drainage contre murs en contact avec les terres (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD)

01.5.5.4.1 Regards de changement de direction

Fourniture et pose de regards de visite à chaque changement de direction du drain, ainsi qu'aux points singuliers et en pied de chute si nécessaire :

- Regards en béton préfabriqué ou PVC Ø 300 mm minimum, avec cunette formée en continuité du fil d'eau du drain.
- Tampon fonte ou PVC classe adaptée à la zone d'implantation (espaces verts ou zones circulées le cas échéant).
- Implantation permettant l'inspection, le curage et l'entretien du réseau.
- Étanchéité des raccordements assurée par joints adaptés.

Compris terrassement complémentaire, mise à niveau, calage, remblaiement et toutes sujétions de parfaite exécution.

Localisation:

Selon indications de l'étude géotechnique :

- Regards de changement de direction positionnés à chaque angle des villas, à chaque changement d'alignement du drain et aux points singuliers (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD)

01.5.5.5 Joints de dilatation

D'une manière générale, les joints doivent assurer l'étanchéité, le degré coupe-feu aux mêmes degrés que les parties courants de l'ouvrage.

Tous ces joints sont à soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre. Les joints devront être nettoyés avant traitement.

L'étanchéité verticale, sur la face extérieure des murs enterrés, sera appliquée à la brosse ou au pistolet après dépoussiérage et brossage du parement.

À tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé :

- un joint en cordon de type Esoflam, Jointofeu, Védafeu-C ou similaire
- un mastic d'étanchéité

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé soit par un bourrage en matériau pâteux. Les mastics destinés au calfeutrement des joints sont choisis en tenant compte des sollicitations et déformations dont ils sont le siège. Ce choix sera effectué en tenant compte des « règles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints ».

Le traitement des joints de dilatation enterrés :

Les joints de dilatation enterrés sont réalisés avec le procédé NEODYL, conformément à l'avis technique NEODYL. La protection est réalisée à l'aide d'un profil métallique en tôle d'acier galvanisé, épaisseur 10/10^{ème} fixé sur un côté.

L'entreprise en charge du présent lot devra également la fourniture et pose de goujons acoustique de type ESD de chez Schöck ou équivalent, selon repérages indiqués aux plans structure

Localisation:

Selon indications et plans de béton armé :

- Traitement des joints verticaux et horizontaux en infrastructure des villas 14 et 15

01.5.5.6 Cours anglaises

Création d'une cour anglaise en béton préfabriqué type MEAVECTOR 100 de chez MEA ou techniquement équivalent, ou maçonnerie sur place, compris toutes sujétions d'exécution, de finition et de parfait achèvement, comprenant :

- les implantations, relevés, tracés et protections des ouvrages existants
- le terrassement en pleine masse et en rigole nécessaire à la réalisation de l'ouvrage, y compris évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée
- le blindage éventuel des fouilles, l'épuisement des eaux et toutes dispositions nécessaires à la stabilité des terres pendant les travaux
- la fourniture et la pose d'une cour anglaise en béton armé coulé en place ou préfabriqué de type MEAVECTOR 100, dimensions approximatives L100 x H90 x P80 cm, d'épaisseur comprise entre 15 et 20 cm, y compris tous dispositifs de fixation, ancrages, scellements et raccords aux ouvrages existants
- la fourniture et la pose des éventuelles réhausses en béton préfabriqué permettant l'ajustement aux niveaux définitifs des aménagements extérieurs
- la réalisation des percements, réservations, raccords, reprises d'enduits, de maçonneries et d'étanchéité nécessaires à la parfaite intégration de l'ouvrage
- la fourniture et la pose en feuillure sur la cour anglaise d'une grille caillebotis en acier galvanisé à chaud, maille 30 x 30 mm, fixée en sous-face par système antivol et rendue indémontable depuis l'extérieur

- la fourniture et la mise en œuvre dans le fond de la cour anglaise d'un béton lissé à pente régulière dirigée vers un point bas
- la réalisation d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales comprenant un trou d'évacuation de diamètre minimal 50 mm raccordé au réseau EP existant ou à créer, y compris toutes canalisations, pièces de raccordement, percements, scellements et essais d'écoulement
- la mise en œuvre d'un drainage éventuel en pied d'ouvrage selon les prescriptions du maître d'œuvre
- le remblaiement périphérique par matériaux sélectionnés, compactés par couches successives
- la protection et la réfection des revêtements, dallages, enrobés ou aménagements extérieurs impactés par les travaux
- le nettoyage complet du chantier, l'évacuation des gravats et déchets ainsi que les essais de bon fonctionnement du dispositif d'évacuation.

L'entreprise devra fournir pour approbation, avant exécution, les plans d'exécution, notes de calcul éventuelles, fiches techniques des produits proposés ainsi que tous détails de fixation et de raccordement aux ouvrages existants. Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du fabricant, aux règles de l'art et aux normes en vigueur. L'ouvrage sera livré parfaitement achevé, propre, stable, étanche et en parfait état de fonctionnement.

Localisation:

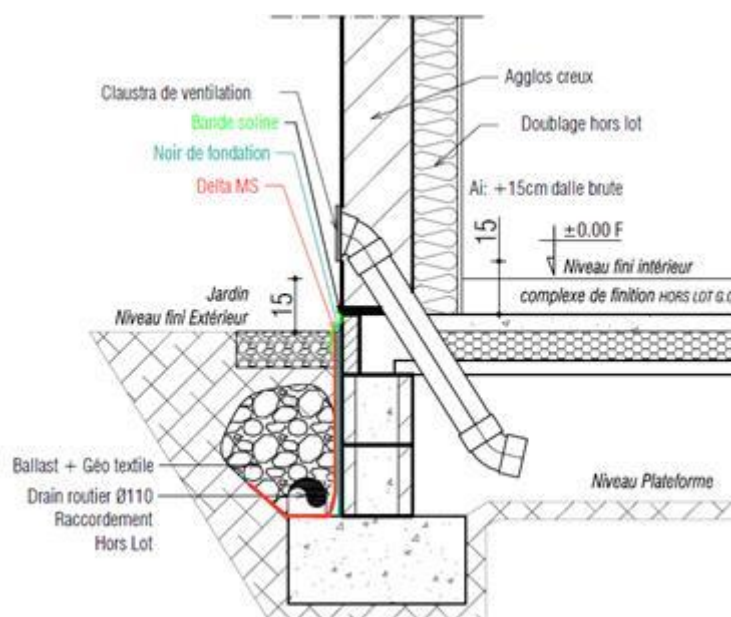
Conformément aux indications des plans de béton armé :

- Pour accès au vide technique sous villas (1u/bloc de villas)

01.5.5.7 Ventilations des vide techniques

Réalisation des ventilations de vide technique suivant principe ci-dessous, comprenant :

- Tuyaux en PVC gris Ø 100mm
- Coude 20°, manchons et raccords
- Fourniture et pose de grilles simples de ventilation, comprenant le calage et le scellement de grilles simples type claustra béton ou terre cuite avec grille anti-nuisible
- Toutes accessoires de pose, sujétions de mise en oeuvre et de finition



Les positions de l'ensemble des grilles devra permettre une ventilation complète des vides techniques. Leurs nombres et positions sera à faire valider par le Maître d'oeuvre avant réalisation des travaux d'exhaussement des vides techniques.

Localisation:

Ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé

- Ouvrages de ventilation des vides techniques des villas (2u/bloc de villas)

Réservations

Tous les trous (quel que soit le diamètre), les passages et réservations nécessaires aux ouvrages des autres corps d'états doivent être aménagés à la construction. Après mise en place de ces ouvrages par les corps d'états, ils seront rebouchés par l'entrepreneur du lot gros œuvre par du béton plein.

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé :

- Le cas échéant, réservations dans infrastructures prévues ci-avant selon besoins des autres corps d'états

Liaisons équipotentielle des armatures

La pose des liaisons équipotentielle de l'ensemble des armatures de l'immeuble sera à réaliser par l'entrepreneur du présent Lot. À la charge de l'entrepreneur du lot Électricité : fourniture des fils conducteurs..

Mise en place en fond de fouille d'un conducteur en fil cuivre nu ou ruban acier. Liaison de ce conducteur avec le ferrailage des fondations et des éléments porteurs verticaux, soit :

- dans le cas d'éléments porteurs verticaux constitués par des poteaux, une liaison pour deux poteaux ;
- dans le cas d'éléments porteurs verticaux constitués par des voiles, une liaison tous les 10,00 ml environ.

Localisation:

Selon indications des plans de béton armé :

- Fondations des villas

01.5.6 Superstructures**01.5.6.1 Maçonnerie****01.5.6.1.1 Murs en blocs d'agglomérés creux de 20cm**

Réalisation de murs en agglomérés creux en béton homogène de granulats divers, fabrication mécanique industrielle, selon les normes N.F. Ils seront de type creux, selon plans béton armé, et de classe 860 minimum. Ils ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation, etc...Leurs faces seront planes et leurs arêtes rectilignes. Les faces destinées à être enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence à l'enduit. La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions des textes réglementaires et techniques.

Maçonnerie en blocs agglomérés de granulats courants, répondant aux normes.

- Montage au mortier au dosage de 300 à 350 kg de ciment pour 1 m3 de sable.
- Avec tous blocs spéciaux pour angles ou autres, à feuillure ou feuillures obtenues par tous autres moyens.
- Joints de 10 à 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légèrement en creux, en aucun cas en saillie.
- Blocs creux à 1 ou plusieurs alvéoles, épaisseur : 0,20m selon plans et études à la charge du présent lot

Compris :

- réservations pour tous les autres corps d'états
- retours d'angles, trumeaux, jambages, etc... exécutés avec harpage des agglos et avec des blocs spéciaux, destinés à cet effet pour les angles droits.
- toutes pièces, accessoires et sujétions de finitions et d'exécution
- Fourniture et mise en place des armatures façonnées conformément aux plans dressés par l'ingénieur structure :
 - Raidisseurs horizontaux et verticaux incorporés dans les murs, obtenus par éléments spéciaux et remplissage en béton armé, et de section approprié en fonction de l'épaisseur du mur.

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé et de l'étude thermique, notamment :

- Murs de façades de toutes les villas (hors villa 12), suivant repérages thermiques et plans architecte

01.5.6.1.2 Planelles isolantes RIVTHERM.95 XL

Fourniture et pose de planelles en béton doublé d'une plaque de polyuréthane pour le traitement des ponts thermiques à l'intersection mur-plancher, de type RIVTHERM.95 XL de chez FABEMI ou équivalent :

- Épaisseur : 5cm
- Résistance thermique : $R = 0.94 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
- Montage au mortier colle de type PLANICOLLE de chez FABEMI ou équivalent, appliquée au rouleau selon préconisations du fabricant
- Avis technique CSTB 16/15-706_V1

Localisation:

Conformément aux indications de l'étude thermique :

- En about de tous les planchers intermédiaires de toutes les villas (hors villa 12)

01.5.6.1.3 Murs en blocs à bancher de 20cm

Réalisation de murs en bloc à bancher, fabrication mécanique industrielle, selon les normes N.F. Ils ne comporteront aucune déféctuosité, telle que fissuration, déformation, etc...Leurs faces seront planes et leurs arêtes rectilignes. Les faces destinées à être enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence à l'enduit. La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions des textes réglementaires et techniques.

Maçonnerie en blocs à bancher, répondant aux normes.

- Fourniture et mise en oeuvre de blocs à bancher sous avis technique CSTB de 20 cm d'épaisseur de type INNOBLOC de chez ALKERN ou équivalent,
- Remplissage béton vibré C25/30 avec gravier à béton de fine granulométrie,
- Armature en acier HA pour chaînages horizontaux et verticaux,
- Compris toutes réservations nécessaires

Compris :

- réservations pour tous les autres corps d'états
- retours d'angles, trumeaux, jambages, etc... exécutés avec harpage des agglos et avec des blocs spéciaux, destinés à cet effet pour les angles droits.
- toutes pièces, accessoires et sujétions de finitions et d'exécution

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé, notamment :

- Murs séparatifs entre villas, compris remontée en combles jusqu'à la sous-face de toiture

01.5.6.1.4 Murs en blocs d'agglomérés isolants FABTHERM Air 1.1

Réalisation de murs en agglomérés en béton homogène de granulats divers, fabrication mécanique industrielle, selon les normes N.F. Ils seront de type isolants, selon plans béton armé, et de classe B50. Ils ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation, etc...Leurs faces seront planes et leurs arêtes rectilignes. Les faces destinées à être enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence à l'enduit. La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions des textes réglementaires et techniques.

Maçonnerie en blocs agglomérés isolants de type FABTHERM Air 1.1 ($R=1.12 \text{ m}^2.K/W$) de chez FABEMI ou équivalent, de granulats courants, répondant aux normes.

- Montage au mortier colle de type PLANICOLLE de chez FABEMI ou équivalent, appliquée au rouleau selon préconisations du fabricant
- Avec tous blocs spéciaux pour angles ou autres, à feuillure ou feuillures obtenues par tous autres moyens.
- Joints de 5 mm d'épaisseur à l'application et 1 mm écrasé, arasés au nu du mur ou légèrement en creux, en aucun cas en saillie.
- Blocs isolants d'épaisseur : 0,20m selon plans et études à la charge du présent lot

Compris :

- réservations pour tous les autres corps d'états
- retours d'angles, trumeaux, jambages, etc... exécutés avec harpage des agglos et avec des blocs spéciaux, destinés à cet effet pour les angles droits.
- toutes pièces, accessoires et sujétions de finitions et d'exécution
- Fourniture et mise en place des armatures façonnées conformément aux plans dressés par l'ingénieur structure :
 - Raidisseurs horizontaux et verticaux incorporés dans les murs, obtenus par éléments spéciaux et remplissage en béton armé, et de section approprié en fonction de l'épaisseur du mur.

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé et de l'étude thermique, notamment :

- Murs de façades de la villa 12, suivant repérages thermiques et plans architecte

01.5.6.1.5 Rupteurs de ponts thermiques

Traitement des ponts thermiques en isolation par l'intérieur par la fourniture et pose de rupteurs de ponts thermiques linéiques de type Schock Rutherma ou équivalent, assurant la continuité de l'isolation du bâtiment aux endroits où elle serait interrompue par les jonctions de la structure, ainsi qu'une isolation acoustique.

Les jonctions avec les sollicitations ponctuelles, comme les bandes-noyées ou des poutres avec la façade ne seront pas traitées.

Type DFi, DF, DFi-S ou DF-S de chez Schock Rutherma ou équivalent (dalle – mur de façade) :

- Destiné à assurer la continuité linéique de l'isolation intérieure dans le plan vertical à la jonction dalle de plancher et mur de façade. Il permet de transmettre des moments fléchissant négatifs et des efforts tranchants positifs à l'aide d'armatures ancrées dans le mur par courbure et dans la dalle par scellement droit. Les armatures d'effort tranchant, les armatures de compression et les armatures de traction sont pliées en chapeau, cote façade, afin de permettre facilement leur mise en oeuvre. Résistance au feu REI90/REI120.

Localisation:

Conformément aux indications de l'étude thermique :

- Jonction dalle/façade du plancher intermédiaire de la villa 12

01.5.6.1.6 Appuis de fenêtres et de châssis

Réalisation des appuis de fenêtres préfabriqués en béton blanc moulé à consistance dosé à 400/450 kg de ciment C.P.J parfaitement lissés, débordant de 0,03 à 0,05 de la maçonnerie des murs. :

- La face supérieure en pente vers l'extérieur, comportera un rejingot dont le profil sera adapté aux pièces d'appui des menuiseries à feuillures drainées.
- Leurs faces internes seront hydrofugées ainsi que les parties latérales en contact.
- La finition du dessus sera parfaitement lissée par façon de glacié et nez arrondi au fer.
- Ils seront nantis de rejingot, d'un larmier et d'oreillettes

Localisation:

Selon plans de l'architecte et BET Béton :

- Appuis de l'ensemble des fenêtres et châssis des villas, tous niveaux

01.5.6.1.7 Seuils en béton des portes et portes-fenêtres

Au droit des portes fenêtres réalisation de seuil béton coulés en place.

La fonction garde d'eau du seuil est assuré par les rejingots arrière et latéraux. Pente du seuil 10%.

La réservation sous le nez du seuil ne doit pas recevoir de mortier. Elle doit être nettoyée dès que le seuil est posé pour être remplie ensuite de mastic élastomère. Cette précaution évite tout risque d'infiltration d'eau sous le seuil.

A la jonction du seuil et de la recharge, un joint élastomère 1ère catégorie SNJF sur fond de joint mousse est nécessaire pour prévenir toute infiltration au droit du seuil.

Localisation:

Selon plans de l'architecte et BET Béton :

- Ensemble des seuils des portes et portes fenêtres des villas, tous niveaux

01.5.6.1.8 Ragréage des sous-faces de plancher et murs en voile béton

Certains ouvrages bétons sont prévus pour recevoir directement la finition peinture. Dans le cas où la qualité de finition du parement ne serait pas satisfaisante, l'entrepreneur aura à sa charge toutes prestations de finitions nécessaires pour obtenir le résultat voulu

Traitement des sous faces des dalles et voiles BA comprenant :

- dressage et équarrissement des cueillies dalles-parois à livrer rectilignes et nettes.
- débullage soigné par l'entrepreneur

Localisation:

Selon plans architecte :

- Sous-face des planchers intermédiaires des villas, devant recevoir directement un revêtement décoratif ou une peinture

01.5.6.1.9 Rebouchage des percements et trémies

Après mise en place des fourreaux et canalisations des corps d'états secondaires, rebouchage des réservations en béton, coffrage soigné en sous-face en respect des parements à livrer, et arasement au niveau des sols.

L'ensemble devra respecter les mêmes performances phoniques que pour les planchers courants, et de tenue au feu réglementaire

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Réservations et trémies dans les villas, tous niveaux
- De façon générale, l'ensemble des trous et réservations ménagés dans les ouvrages de gros oeuvre pour les entrepreneurs des autres corps d'états.

01.5.6.1.10 Scellement divers

L'entreprise devra le scellement dans les ouvrages en maçonneries et/ou béton, d'ouvrages divers tels que :

- Grilles de ventilations fournies par le lot serrurerie (grilles des locaux transformateurs uniquement)
- Bâtis, huisseries, cadres dormants fournies par le lot serrurerie n(portes des locaux transformateurs uniquement)
- Calfeutrements complémentaires en mortier de ciment des bâtis, huisseries, cadres dormants
- Les éléments à fixer sur les maçonneries
- Les coffrets GAZ, AEP et coffrets de coupure ERDF (y compris réalisation des niches)

Les huisseries seront fournies à pied d'oeuvre et repérées par les entrepreneurs concernés (menuisier intérieur, extérieur, serrurier, etc...) avant leur mise en oeuvre. L'implantation et le calage sont à la charge du présent lot, en référence au trait de niveau tracé et maintenu par l'entrepreneur de gros oeuvre. La dépose des barres d'écartement est due par le présent lot.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- L'ensemble des huisseries, trappes, grilles et autres ouvrages à implanter dans les ouvrages dépendant du présent lot dans les villas, tous niveaux

01.5.6.1.11 Réservations

Tous les trous, passages et réservations nécessaires aux ouvrages des autres corps d'états doivent être aménagés à la construction. Après mise en place de ces ouvrages par les corps d'états, ils seront rebouchés par l'entrepreneur du lot gros oeuvre par du béton plein.

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé :

- Le cas échéant, réservations dans superstructures prévues ci-avant selon besoins des autres corps d'états

01.5.6.2 Poteaux, poutres, consoles et renforts en béton armé

Réalisation des poteaux, poutres, consoles et renforts d'ossature complémentaires des ouvrages en béton banché énumérés aux articles ci-avant ou ci après :

- Traçage et coffrage soigné,
- Fourniture et mise en place des armatures façonnées conformément aux plans dressés par l'ingénieur structure.
- Ferrailage en aciers, ronds lisses, barres H.A. et T.S.H.A.
- Fourniture et mise en place de béton dosé à 350 kilogrammes par mètre cube
- mis en oeuvre ou aux caractéristiques définies par l'ingénieur structures.
- Raidisseurs horizontaux et verticaux incorporés dans les murs, obtenus par éléments spéciaux et remplissage en béton armé.
- Béton au dosage de 350 kg de ciment
- Armatures nécessaires.
- Section des raidisseurs en fonction de l'épaisseur du mur.

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD) :

- L'ensemble des poteaux et poutres en superstructure, tous niveaux des villas
- L'ensemble des renforts nécessaires aux ouvrages BA en superstructure, tous niveaux des villas

01.5.6.3 Plancher BA en dalle pleine - Epaisseur 20cm

Réalisation des planchers en béton armé, conformes aux indications des études et plans béton, et comprenant :

- En parties courantes dalles en béton armé, disposées sur tous coffrages et étayages nécessaires.
- Les ferrailages en acier, ronds lisses, barres H.A. et T.S.H.A., façonnés et mis en place, conformément aux plans de l'ingénieur structures.
- Le béton de complément dosé à 350 kilogrammes par mètre cube mis en oeuvre ou aux caractéristiques définies par l'ingénieur en structures.
- Vibration du béton.
- Surfaçage et finition destinée à rester apparente ou bien à recevoir une résine d'étanchéité
- Ossature complémentaire : Poutres, Chaînages, Linteaux...
- Béton de gravillons pour béton armé.
 - Dosage :
 - agrégats : 0,400 m3 de sable et 0,800 m3 de gravillons ;
 - ciment : 350 kg de ciment ;
 - dosages différents, selon études techniques.
 - Granulométrie, plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir les résistances exigées.
- Coffrages de tous types, en bois ou panneaux métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.
 - Coffrages et étalements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations de toute nature qu'ils sont amenés à subir pendant l'exécution des travaux.
 - Toutes façons et toutes réservations demandées, et toutes feuillures, larmiers, etc.
 - Pour parement : ordinaire.

- Armatures pour tous les ouvrages, avec toutes coupes, façonnages, recouvrements, ligatures et déchets.
 - Mise en œuvre et calages pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulus avec toutes sujétions de maintien lors du coulage et du serrage.
 - Nature des aciers et diamètres déterminés par les études techniques.
 - Après décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon l'article 2.236 du DTU 21 (norme NF P 18-201, mars 2004) Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques, en fonction du type de parement exigé.
 - Sous face : Elle devra être soignée et permettre au peintre de n'effectuer, avant ses travaux, qu'un simple débullage.
- Sujétions pour incorporations de conduits électriques, de canalisations d'eau ou autres.
- façon goutte d'eau en sous face des rives des corniches, casquettes, auvents, etc...
- Phonique : $R_w + C / 59$ dB.
- Dessus de plancher, livré fini
 - Dessus de plancher béton à livrer fini, répondant aux prescriptions des DTU 21 Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques, DTU 26.2 Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 et DTU 20.12 Référence commerciale des parties 1 et 2 - Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales, selon le cas, ainsi qu'aux prescriptions des « Spécifications générales » ci-avant.
- Finition :
 - Planchers courants : Dessus fini pour recevoir un revêtement de sol
 - Balcons : balayée striée

Nota : Réalisation des vérifications et auto contrôles :

- La vérification du support sous les sollicitations transmises par le balcon rapporté est de la responsabilité de l'entreprise de gros œuvre. Les vérifications s'entendent sur le plan global (prise en compte de l'effet de l'élément rapporté sur les sollicitations dans l'ossature du bâtiment) et sur le plan local (diffusion des efforts ponctuels)
- L'entreprise devra l'auto contrôle des aciers lors de leur mise en œuvre, la vérification par leur propre bureau d'étude structure et la validation du bureau de contrôle.
- L'entreprise de gros œuvre devra établir ses documents sur la base des éléments suivants :
 - contrôle du ferrailage entre le plan et celui mis en œuvre
 - Repérage photos
 - Date et heure de coulage
 - Type de béton
 - essais éprouvette béton central
 - si préfabrication, fournir l'autocontrôle du préfabricant
 - Présence et position des évacuations d'eaux pluviales
 - Les éventuelles mesures correctives adoptées à l'issue de son autocontrôle
- Le contenu générique de l'autocontrôle est présenté au MOE en présence du CT au début du chantier. Suivant les remarques faites par ceux-ci l'entreprise réajustera les différents documents.
- L'entreprise fournira enfin de chantier dans son DOE l'ensemble des autocontrôles réalisés

Balcon :

Ils seront du type plancher BA coulés en place en béton hydrofuge (arrêts de coulage à prévoir tous les 6ml), épaisseur et ferrailage suivant plan de structure, y compris réalisation d'une forme de pente vers l'extérieur pour les balcons non étanchés mais imperméabilisés, cunette et goutte d'eau en sous face.

Relevé béton en périphérie du balcon avec l'intégration de d'une pissette pour le trop-plein, caractéristiques à définir avec l'architecte. Finition lisse prêt à recevoir une étanchéité. Les balcons devront être armés au pourcentage minimum afin de s'opposer au phénomène de retrait.

Nota : La vérification du support sous les sollicitations transmises par le balcon rapporté est de la responsabilité de l'entreprise de gros œuvre. Les vérifications s'entendent sur le plan global (prise en compte de l'effet de l'élément rapporté sur les sollicitations dans l'ossature du bâtiment) et sur le plan local (diffusion des efforts ponctuels)

L'entreprise fournira des fiches d'auto contrôle pour chaque élément en porte-à-faux, au maître d'oeuvre et au bureau de contrôle pour validation.

Localisation:

Suivant plans de l'architecte et du BET structure (hors ouvrages extérieurs prévus au lot Terrassements/VRD) :

- Planchers hauts RDC des villas

01.5.6.4 Ouvrages divers

01.5.6.4.1 Enduits au plâtre

Réalisation d'un enduit à 2 couches de plâtre, la première étant appliquée au plâtre gros de construction sur le support, puis serrée et dressée grossièrement à la taloche, mais non lissée ; la seconde au plâtre fin de construction est ensuite appliquée et lissée après que la première couche ait atteint une dureté suffisante.

L'enduit au plâtre s'effectuera avec nus et repères. L'épaisseur théorique de l'enduit sera de 15mm au minimum. Toutes les parties métalliques en contact avec le plâtre doivent être protégées contre la corrosion. Les cueillies seront à angle droit. Les angles saillants seront protégés par une baguette métallique protégée contre l'oxydation, de 2,0 m de hauteur, et noyée dans l'épaisseur de l'enduit.

La planitude générale des enduits au plâtre sera telle qu'une règle de 2 m promenée en tout sens ne doit pas faire apparaître entre les points les plus saillants et les points les plus rentrants, un écart supérieur à 8 mm. Une tolérance de verticalité de 5 mm au plus est admise sur la hauteur

Raccords entre supports différents

- Pour limiter une fissuration éventuelle, mettre en place une bande de tissu collé en procédant aux étapes suivantes
 - brossage et époussetage des supports
 - mise en place par collage en plein d'une bande de tissu naturel ou synthétique, à cheval sur le raccord
 - exécution d'une couche d'apprêt pour noyer cette armature au raccord entre 2 supports différents.

Localisation:

Selon les plans de l'architecte et préconisations de l'étude acoustique :

- Sur murs séparatifs entre villas lorsque ces derniers ne sont pas revêtus d'un doublage thermo-acoustique

Etanchéité à l'air

Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, l'entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant. Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels.

Elle devra la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires à l'atteinte de cet objectif.

Il est demandé à toutes les entreprises devant travailler sur la mise en œuvre de la couche étanche à l'air, une attention particulière à la réalisation de l'enveloppe du bâtiment :

- mise en œuvre parfaite de la continuité des isolants et des pare vapeurs
- étanchéité parfaite de l'enveloppe extérieure: continuité des murs béton, traitement parfait des jonctions entre maçonnerie et baies, bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et l'extérieur...
- Pour cela les entreprises devront effectuer des formations avant toutes réalisations.
- Les entreprises retenues s'engageront à assister à ces formations.
- Des tests d'étanchéité à l'air seront réalisés avant la réception (A charge du Maître d'Ouvrage)
- En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engageront à reprendre (sans surcoût) ces ouvrages présentant des défauts de réalisation.
- Les incidences financières de ces contraintes devront être intégrées dans les prix unitaires offres des entreprises.

Contrôle :

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en œuvre des matériaux et composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier.

D'autre part des mesures en cours (et en fin de chantier) seront réalisées par le système de la « porte soufflante ». Les valeurs seront mesurées selon la norme NF EN 13829 « Performance thermique des bâtiments – Détermination de la perméabilité à l'air des bâtiments. Méthode de pressurisation par ventilateur » de février 2001.

Ces tests seront réalisés à différents moments du chantier (une fois le bâtiment hors d'eau/ hors d'air, à la réception...) et sur zone témoin (A charge du Maître d'Ouvrage)

Une zone témoin sera défini et un test d'étanchéité à l'air sera réalisé après la mise « hors d'eau / hors d'air » du bâtiment :

Les entreprises devront être présentes et devront apporter, si nécessaire, les modifications sur leurs ouvrages pour atteindre la valeur minimum d'étanchéité à l'air suivant étude RE2020.

Cette étape permettra de valider les mises en œuvre pour la réalisation de l'ensemble du bâtiment.

La zone témoin sera définie par l'architecte et le Maître d'Ouvrage. Il sera choisi en fonction de l'avancement des travaux.

Suite à ce test, l'ensemble des points durs devront être identifiés. En cas de non atteinte de l'objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages jusqu'à obtention de la valeur minimum d'étanchéité à l'air mentionnée à l'étude thermique et ses annexes jointes au présent dossier.

Test final et contractuel

Un test d'étanchéité à l'air sera réalisé en fin de chantier sur l'ensemble du bâtiment (A charge du Maître d'Ouvrage)

En cas de non atteinte de l'objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages jusqu'à obtention de la valeur minimum d'étanchéité à l'air mentionnée à l'étude thermique et ses annexes jointes au présent dossier.

Ces reprises seront étendues à l'ensemble des ouvrages similaires dans l'ensemble du bâtiment.

Les entreprises auront également à leur charge le coût de nouveau test d'étanchéité à l'air de validation des reprises.

Lots particulièrement concernés par l'étanchéité à l'air

Toutes les entreprises sont concernées par l'étanchéité à l'air du bâtiment et plus particulièrement celles des lots définis ci-après :

Lot : GROS-OEUVRE

Prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du pare vapeur

Lot : CHARPENTE COUVERTURE

Prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du pare vapeur

Lot : MENUISERIES EXTÉRIEURES

Prendre toutes les dispositions pour rendre les liaisons dormant-structure, dormant-ouvrant et ouvrant-vitrage les plus étanches

Lot : ISOLATION - PLÂTRERIE - PEINTURE

Prendre toutes les dispositions pour rendre les liaisons pare vapeur les plus étanches

Lot : PLOMBERIE SANITAIRES

Prendre toutes les dispositions d'étanchéité traitant l'ensemble des pénétrations

Lot : CHAUFFAGE- TRAITEMENT D'AIR

Prendre toutes les dispositions pour rendre les réseaux aérauliques étanches (perte < 5%) et des dispositifs traitant l'ensemble des pénétrations. De plus, prendre toutes les dispositions pour rendre choisir des trappes les plus étanches, le conduit étant directement relié à l'extérieur

Lots : ÉLECTRICITÉ - COURANT FORTS & FAIBLES

Prendre toutes les dispositions d'étanchéité traitant l'ensemble des pénétrations

Précautions DE BASE à intégrer par toutes les entreprises

Les opérations suivantes sont à intégrer par TOUTES les entreprises :

Pare vapeur et autres membranes :

NE JAMAIS PERCER une membrane type pare vapeur; (Jamais signifie pas un seul trou sur tout le chantier)

Attention aux interfaces entre des parois réalisées par des entreprises différentes : laisser assez d'attente (par exemple membrane pare vapeur) pour que l'autre entreprise puisse faire les reprises entre parois verticales et horizontales membranes dans les angles entre menuiseries et murs lors des traversées de parois par des canalisations (pas de canalisation « groupées »)

Chaque entreprise doit assurer la continuité de l'étanchéité et notamment au niveau des :

Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries dont portes d'entrée, et liaisons menuiseries/façade)

Liaisons entre les parois (continuité du frein vapeur devant tous les éléments de structure)

Équipements électriques (manchons)

Trappes et tout élément traversant les parois

L'ensemble des éléments nécessaires pour assurer l'étanchéité des liaisons (scotch adaptés, compris bandes) devront être prévus par les entreprises

01.5.7 Ouvrages extérieurs

01.5.7.1 Terrassements

Dans le cadre de l'ensemble des travaux de terrassements, l'entrepreneur devra tenir compte des données géologiques du terrain contenues dans l'étude de sol G2-PRO réalisée par le bureau d'étude géotechnique CEGE

Avant d'entreprendre les terrassements de quelque nature qu'ils soient et tout particulièrement quand la configuration du terrain pourrait en fournir les indices de présomption, l'entrepreneur chargé du présent lot sera responsable de s'assurer auprès du Maître d'Ouvrage et des services techniques que celui-ci a bien fourni l'ensemble des éléments de connaissance des réseaux souterrains. Par extension, cette clause peut également s'appliquer à l'ensemble des réseaux privés qui pourraient se trouver sur le terrain. Exécution de sondage manuel pour recherche de réseaux existants, y compris après découverte de

réseaux, le relevé sur plan, le remblai du sondage, y compris les prestations complémentaires en cas de sondage sous chaussée.

L'entreprise prendra les mesures nécessaires pour la protection de ces réseaux. Tous travaux de réparation en cas de problème seront à la charge de l'entreprise. Ces terrassements sont réputés à prix global et forfaitaire : tout ouvrage ou réseau enterré sera systématiquement dévoté, modifié ou démoli selon nécessité. Les venues d'eau ou nappe phréatique devront être pompée pour la réalisation des ouvrages. L'entreprise du présent lot réalisera tous les travaux de terrassement suivants :

- Terrassements nécessaires à la réalisation des fondations des murs des locaux annexes (locaux O.M et transformateur)
- Terrassements nécessaires à la réalisation des fondations des murs et murets extérieurs
- Évacuation des terres excédentaires si nécessaire

01.5.7.1.1 Fouilles en tranchées ou en puits

Fouilles en rigoles et trous isolés :

Terrassements en rigoles et trous isolés, exécutés par tous moyens sauf explosifs, comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre. Fonds de fouilles dressés horizontalement, dans le cas de pentes, par gradins toujours horizontaux.

Compris :

- Remblais après coulage des fondations définis à l'article suivant
- Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier des terres excédentaires après exécution des fondations.
- Enlèvements effectués au fur et à mesure de l'avancement des fouilles, le reste après exécution des remblais.
- Aucun gros élément ne pourra être conservé sous une semelle afin de ne pas former de point dur. Les fouilles seront conformes aux prescriptions du rapport de sol et aux prescriptions techniques particulières du présent CCTP.
- Transport par tous moyens et à toute distance, lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur qui aura à sa charge tous frais de décharges et autres. En terrain de toute nature

Dimensions selon étude technique du BET structure

Localisation:

Les fouilles à exécuter concernent, sans que cette liste soit limitative :

- Fouilles en rigole pour les fondations des murs du local commun extérieur
- Fouilles en rigole pour les fondations des murets de l'aire de présentation des O.M

01.5.7.1.2 Remblais autour des infrastructures

Après réalisation des ouvrages en infrastructure, les volumes libres entre les fouilles et les ouvrages réalisés seront remblayés à -30cm des niveaux finis extérieurs à l'aide de terre provenant des terrassements et conservées sur site pour cet usage, y compris compactage selon destination des ouvrages finis.

Dans le cas où les matériaux résiduels stockés seraient impropres au remblai il sera fait apport de matériaux neufs adaptés. Cette prestation sera réalisée après traitement d'imperméabilisation par un

produit étanche des parois enterrées, à la charge du lot Gros-Oeuvre. Ne pourront être utilisés que des matériaux sains dont la mise en œuvre sera très soignée.

Localisation:

Les remblais à prévoir sont situés, sans que cette liste soit limitative :

- Remblais en pied des murs du local commun extérieur
- Remblais en pied des murets de l'aire de présentation des O.M

01.5.7.1.3 Evacuation et mise en décharge de classe 3 (ISDI)

Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier des terres excédentaires après exécution des terrassements :

- Enlèvements effectués au fur et à mesure de l'avancement des terrassements, le reste après exécution des remblais.
- Transport par tous moyens et à toute distance, lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur qui aura à sa charge tous frais de décharges et autres.

Les terres provenant des terrassements, les gravois, débris d'anciennes maçonneries éventuelles, résidus et détritiques, sont à enlever aux décharges de classes adaptées aux terres polluées. L'entrepreneur doit également se renseigner sur les lieux de décharges avant la remise de son offre. Aucune plus-value ne sera accordée pour décharges éloignées. L'entrepreneur devra assurer, à ses frais, le nettoyage des parties de voies privées et publiques suite à l'évacuation des terres. Une partie sélectionnée de terre végétale, pour emploi en fin de chantier par le lot concerné, pourra être stockée sur chantier à la seule condition que le stock n'entrave pas la bonne marche du chantier.

Localisation:

Terres non remployées issues des fouilles

01.5.7.2 Fondations - Infrastructures**PREAMBULE :**

L'entrepreneur devra tenir compte des données géologiques du terrain contenu dans l'étude des sols G2-PRO réalisée par le bureau d'étude géotechnique CEGE

Il est rappelé qu'il appartient à l'entreprise d'effectuer, à sa charge, tous les sondages complémentaires jugés utiles à l'établissement de son offre globale et forfaitaire. En cas d'agressivité, il sera utilisé dans le cadre du forfait pour les ouvrages en fondation un liant hydraulique approprié.

L'Entrepreneur devra apprécier les sujétions afférentes au sol et au sous-sol en matière de fondations et de terrassements. Si l'Entrepreneur estime que ces renseignements sont insuffisants, il pourra effectuer toute reconnaissance avant la remise de son offre après cette date, il ne pourra réclamer aucune plus-value pour méconnaissance du terrain ou travaux non prévus dans l'offre. Les caractéristiques et dimensionnement de ces fondations dépendront de la nature du terrain et des charges et surcharges à prendre en compte. Elles seront hors gel (fonds de fouille à -0,70m minimum du terrain extérieur fini).

01.5.7.2.1 Béton de propreté

Mise en place immédiatement après terrassements des semelles filantes ou isolées superficielles d'un béton de propreté. Dosage en ciment : 150 kg/m³, résistant aux eaux agressives suivant analyse. Le fond de fouille sera soigneusement nettoyé et dressé avant bétonnage.

Localisation:

Ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé :

- Fondations des murs du local commun extérieur
- Fondations des murets de l'aire de présentation des O.M

01.5.7.2.2 Gros béton

Mise en place après terrassements des rigoles filantes de fondations de gros béton de classe X0, (immédiatement sur 40cm minimum) remplissage jusqu'au niveau sous semelles filantes. Dosage en ciment : 250 kg/m³, résistant aux eaux agressives suivant analyse. Le fond de fouille sera soigneusement nettoyé et dressé avant bétonnage. Taux de travail admissible suivant indications du rapport de faisabilité géotechnique : pour les fondations superficielles.

Localisation:

Ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé :

- Surprofondeurs des fondations des murs du local commun extérieur et murets de l'aire de présentation des O.M, lorsque nécessaire

01.5.7.2.3 Semelles filantes et massifs isolés

Les semelles et massifs isolés de fondation filantes seront réalisés suivant les indications suivantes (coulées pleines fouilles) :

- Béton dosé à 350 kg/m³ de ciment, classe 55, résistance 25 MPa à 28 jours, résistant aux eaux agressives suivant analyse. Acier H.A., enrobage 4 cm minimum. Aciers en attente pour murs et poteaux.
- Le fond de fouille sera soigneusement nettoyé et dressé avant bétonnage
- Taux de travail admissible suivant indications du rapport G2-PRO joint au présent DCE

Localisation:

Ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé :

- Semelles filantes et massifs isolés des murs du local commun extérieur
- Semelles filantes et massifs isolés des murets de l'aire de présentation des O.M

01.5.7.2.4 Libage béton armé

Libage en béton de 0,20m d'épaisseur, compris raidisseurs verticaux et horizontaux, et chaînages au niveau des dallages et dalles portées, suivant étude et plans du B.E.T. Béton armé ;

- Les murs comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passage des canalisations.
- Une attention particulière est à accorder au risque éventuel de tassement des sols chargés. Toutes mesures devront être prises au niveau de la rigidification des soubassements pour en neutraliser les conséquences.

Compris réservations pour trappes d'accès aux vides techniques et trous d'homme (section 70x70cm), permettant la ventilation et le cheminement

Localisation:

Ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé :

- Libages pour exhaussements des vides techniques du local commun extérieur

01.5.7.3 Dallage BA et Dalle portée**Fond de forme**

Sans objet (A charge du lot terrassement)

01.5.7.3.1 Film polyéthylène

Fourniture et mise en place sous le béton du dallage ou de la dalle portée, d'un film polyéthylène multicouches posé sur lit de sable ou coffrage perdu.

Film polyéthylène de basse densité (0.12 kg/m²) d'épaisseur 150 microns, renforcé anti-remontées capillaires et anti-UV :

- Résistance à la déchirure au clou (sens transversal et longitudinal) : 40N
- Résistance au cisaillement (sens longitudinal) : 80N/50mm
- Résistance au choc (méthode A) : 200mm
- Résistance en traction : 10N/mm²
- Allongement (sens transversal et longitudinal) : 75%
- Résistance au poinçonnement statique : 5kg
- Étanchéité à l'eau : performances établies suivant la norme EN13967 (Type A : Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles plastiques empêchant les remontées capillaires du sol).
- Résistance aux UV et à l'alcalinité du sol
- Substance active biocide : Perméthrine
- La mise en oeuvre se fait suivant les recommandations des DTU 20.1, DTU 13.13 et prescriptions en vigueur.

Le produit utilisé devra impérativement bénéficier d'un avis technique favorable du CSTB ou à minima d'un label CTB p+.

Il ne devra pas être endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en oeuvre. Les recouvrements aux joints devront être suffisants pour que la continuité soit toujours assurée même après déformation du support. Dans tous les cas, les lés devront avoir un recouvrement de 0.10 m minimum entre eux et le film sera scotché sur toute la longueur de la jonction. Compris relevé périphérique contre les murs intérieurs des constructions

Localisation:

Selon plans de l'architecte et conformément aux indications des plans de béton armé :

- Sous dallage sur terre-plein de l'aire de présentation des O.M
- Sous dalle portée du local commun extérieur

01.5.7.3.2 Coffrage perdu biodégradable de type" BIOCOFRA VS"

Fourniture et pose d'un coffrage perdu biodégradable de type" BIOCOFRA VS" ou techniquement équivalent :

- Coffrage perdu - ép. 100mm en carton alvéolaire constitué d'un réseau en nid d'abeilles inséré entre deux feuilles de carton hydrofugé.
- Mise en oeuvre suivant recommandations du fabricant.

Localisation:

Selon plans de l'architecte et conformément aux indications des plans de béton armé :

- Sous dalle portée du local commun extérieur

01.5.7.3.3 Dallage BA - Epaisseur 15cm

Dallage béton armé par dalle pleine d'épaisseur conforme à l'étude de l'entreprise et plans de principe gros oeuvre, y compris tous aciers d'armatures, aciers en attente, brochages dans parois existantes, coffrage, parement de décoffrage soigné et toutes sujétions de mise en oeuvre. Les armatures du plancher seront posées sur des cales d'enrobage. Béton de classe XC2 de résistance C25/30 minimum, comprenant :

- En section courante, les joints de retrait-flexion seront réalisés tous les 5 m.
- La surface maximale sans joints n'excédera pas 15m².
- Le dosage en eau sera adopté en fonction de la teneur en eau des matériaux, des conditions météorologiques, lors de la mise en oeuvre et des dispositions de chantier.
- Aucun apport d'eau ne sera fait sur le chantier.
- L'utilisation d'un plastifiant, augmentant la maniabilité du béton et permettant de réduire la teneur en eau est possible mais soumise à l'accord du Maître d'oeuvre.
- Aucune reprise de bétonnage ne sera acceptée entre deux joints transversaux.
- Les arrêts de coulage de béton se feront sur coffrage vertical pour permettre une reprise dans défaut, à joint sec. Tous les regards et chambres seront protégés par des feuilles polyane.
- L'évacuation des fines et laitances sera fait au jet d'eau après une durée d'effet définie en fonction des conditions de prise de ciment et de la puissance du désactivant.
- Aucune trace de laitance ne devra subsister à la fin du chantier, ni en surface, ni dans les réseaux d'eaux pluviales (ce qui nécessitera un bon débit d'eau dans ces canalisations après la fin du nettoyage de surface).

En tout état de cause, le choix des granulats calcaire avec 20 % de diorite composant le béton sera soumis à l'accord du Maître d'oeuvre, ainsi que la centrale envisagée pour la fabrication du béton. Les altimétries des dalles devront être bien étudiées afin d'obtenir un niveau final identique pour tout revêtement (en relation avec les lots concernés). La dalle devra avoir une planéité de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous la règle de 20 cm. Si le support ne présente pas les tolérances de planéité et d'état de surface, un ragréage sera à mettre en oeuvre par le présent lot.

L'entrepreneur soumettra au Maître d'oeuvre, les conditions de transport et de manutention du béton, ainsi que le temps maximal entre la fin de fabrication du béton et la fin de sa mise en oeuvre. Un soin particulier sera apporté à la protection des pieds de façade et ouvrages divers contre toute projection de béton.

Exécution de dallage béton avec chape incorporée comportant :

- Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 350 Kgs/m³ de ciment
- Fractionnement tous les 25m² environ.
- Aciers treillis soudés.
- Vibrage et réglage du béton de niveau d'épaisseur minimale déterminée en fonction des surcharges, compris joints de retrait et de désolidarisation selon réglementation.
- Épaisseur : 15cm suivant plans et prescriptions du BET structure
- Finition soignée : lissé à l'hélicoptère pour rester apparent (dallage courant)

Ce poste comprend aussi les suggestions suivantes :

- le nettoyage en fin de chantier des zones traitées.
- La protection par film polyane de l'ensemble des parois et de la structure sur une hauteur de 1,00 m, ainsi que les protections sur les divers ouvrages
- Les protections polystyrène des attentes.
- Les frais de pompe, tapis si l'entreprise le juge nécessaire.
- La réalisation des réservations diverses mentionnées sur les plans B.A

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé :

- Dallage sur terre-plein de l'aire de présentation des O.M

01.5.7.3.4 Dalle portée BA - Epaisseur 18cm

Plancher béton armé par dalle pleine d'épaisseur conforme à l'étude de l'entreprise et plans de principe gros oeuvre, y compris tous aciers d'armatures, aciers en attente, brochages dans parois existantes, coffrage, parement de décoffrage soigné et toutes sujétions de mise en oeuvre. Les armatures du plancher seront posées sur des cales d'enrobage. Béton de classe XC1 de résistance C25/30 minimum, comprenant :

- En section courante, les joints de retrait-flexion seront réalisés tous les 5 m.
- La surface maximale sans joints n'excédera pas 15m².
- Le dosage en eau sera adopté en fonction de la teneur en eau des matériaux, des conditions météorologiques, lors de la mise en oeuvre et des dispositions de chantier.
- Aucun apport d'eau ne sera fait sur le chantier.
- L'utilisation d'un plastifiant, augmentant la maniabilité du béton et permettant de réduire la teneur en eau est possible mais soumise à l'accord du Maître d'oeuvre.
- Aucune reprise de bétonnage ne sera acceptée entre deux joints transversaux.
- Les arrêts de coulage de béton se feront sur coffrage vertical pour permettre une reprise dans défaut, à joint sec. Tous les regards et chambres seront protégés par des feuilles polyane.
- L'évacuation des fines et laitances sera fait au jet d'eau après une durée d'effet définie en fonction des conditions de prise de ciment et de la puissance du désactivant.
- Aucune trace de laitance ne devra subsister à la fin du chantier, ni en surface, ni dans les réseaux d'eaux pluviales (ce qui nécessitera un bon débit d'eau dans ces canalisations après la fin du nettoyage de surface).

En tout état de cause, le choix des granulats calcaire avec 20 % de diorite composant le béton sera soumis à l'accord du Maître d'oeuvre, ainsi que la centrale envisagée pour la fabrication du béton.

Les altimétries des dalles devront être bien étudiées afin d'obtenir un niveau final identique pour tout revêtement (en relation avec les lots concernés) La dalle devra avoir une planéité de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous la règle de 20 cm. Si le support ne présente pas les tolérances de planéité et d'état de surface, un ragréage sera à mettre en oeuvre par le présent lot.

L'entrepreneur soumettra au Maître d'oeuvre, les conditions de transport et de manutention du béton, ainsi que le temps maximal entre la fin de fabrication du béton et la fin de sa mise en oeuvre. Un soin particulier sera apporté à la protection des pieds de façade et ouvrages divers contre toute projection de béton.

Exécution de dallage béton avec chape incorporée comportant :

- Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 350 Kgs/m³ de ciment

- Fractionnement tous les 25m2 environ.
- Aciers treillis soudés.
- Vibrage et réglage du béton de niveau d'épaisseur minimale déterminée en fonction des surcharges, compris joints de retrait et de désolidarisation selon réglementation.
- Épaisseur : selon plans et prescriptions du BET structure
- Finition soignée pour rester apparent : balayée striée pour la dalle de la rampe

Ce poste comprend aussi les suggestions suivantes :

- le nettoyage en fin de chantier des zones traitées.
- La protection par film polyane de l'ensemble des parois et de la structure sur une hauteur de 1,00 m, ainsi que les protections sur les divers ouvrages tels que descentes EP, etc.
- Les protections polystyrène des attentes.
- Les frais de pompe, tapis si l'entreprise le juge nécessaire.
- La réalisation des réservations diverses mentionnées sur les plans B.A
- Le Traitement des reprises de bétonnage par joint hydrogonflant à base de bentonite naturelle de sodium et de caoutchouc butyle hydrophile, pose à la colle ou cloué, compris nettoyage des supports et élimination des éléments mobiles

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé :

- Dalle portée du local commun extérieur

01.5.7.3.5 Canalisations sous dallage et dalle portée

Le présent lot devra toutes les canalisations EU, EV, EP intérieures sous dallage ainsi que les regards intérieurs ; la limite de prestation se situant au droit de la façade

L'entreprise devra également la fourniture et la pose dans la couche de forme de toutes les canalisations à la demande des corps d'états techniques. Des culottes seront laissées en attente arasées à +0,50m au dessus du niveau des dallages finis. Ces attentes seront munies d'un bouchon provisoire, jusqu'au raccordement des appareils par les lots concernés. Une coordination sera faite entre le présent lot et les autres corps d'état pour l'implantation des attentes en fonction des différents types d'appareils desservis. Les pentes des canalisations sous bâtiment seront au minimum de 2 %.

Les canalisations EU et EV seront deux réseaux bien distincts, réseaux séparés sous dallage/radier. Ces travaux comprendront la réalisation des tranchées. Les fonds de fouilles des tranchées seront systématiquement garnis d'un lit de sable de 0.10 m d'épaisseur minimale. Le tube étant placé sur son lit de pose, ses flancs seront garnis jusqu'au niveau axial horizontal, puis le matériau poussé sous le tube et sur ses flancs au moyen d'une pelle. Le remblai des tranchées jusqu'à hauteur uniforme de 0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations est constitué par du sable contenant moins de 12 % de fines et ne contenant pas d'éléments supérieurs à 30 mm. Toutes les longueurs de canalisations devront être aisément tringlables et, soit comporter des tampons de dégorgement, soit aboutir dans des regards.

Les canalisations seront en PVC compris tous accessoires de raccords : tés, coudes, culottes, coupes et collage des éléments.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des canalisations sous dallages et dalles portées pré-citées, suivant besoins des lots CVC/PB

01.5.7.3.6 Fourreaux

Il sera prévu la fourniture et la pose de fourreaux sous planchers depuis l'extérieur des bâtiments jusqu'aux points de desserte intérieurs ou en pied de colonne.

Suivant les demandes des lots techniques.

Prévoir également les fourreaux pour l'alimentation en phase chantier.

Compris traitement des pénétrations pour étanchéité à l'eau.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des réseaux sous dallages et dalles portées pré-citées, suivant besoins des lots techniques CFo/CFa

01.5.7.3.7 Contrôles et essais

L'Entrepreneur du présent lot doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans les documents techniques AQC. Il rédigera les procès-verbaux correspondants et les adressera pour examen au Contrôleur Technique. Il doit s'organiser pour assurer un autocontrôle efficace de la qualité de ses ouvrages. Dans ce but, il devra présenter au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle, avant tout commencement des travaux, un plan de contrôle interne pour approbation. En outre, il devra se plier à toutes les opérations de contrôle qui seront édictées par le Maître de l'ouvrage, le Maître d'œuvre ou le Bureau de Contrôle. Il devra notamment faire procéder au prélèvement d'éprouvettes de béton frais, soit à la centrale, soit sur les lieux de la mise en œuvre, à chaque coulée d'importance significative.

Tous les essais seront effectués conformément aux Normes en vigueur, par un laboratoire agréé accepté par le Maître de l'ouvrage, le Maître d'œuvre et le Bureau de Contrôle. Les résultats de tous les essais seront consignés par écrit sur des procès-verbaux qui devront être systématiquement adressés et sans délai, au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle. Les frais afférents à toutes les opérations de contrôle et à tous les essais imposés ou non, sont en totalité à la charge de l'Entreprise.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des réseaux sous dallages et dalles portées pré-citées

01.5.7.4 Murs en blocs d'agglomérés creux de 20cm

Réalisation de murs en agglomérés creux en béton homogène de granulats divers, fabrication mécanique industrielle, selon les normes N.F. Ils seront de type creux, selon plans béton armé, et de classe 860 minimum. Ils ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation, etc...Leurs faces seront planes et leurs arêtes rectilignes. Les faces destinées à être enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence à l'enduit. La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions des textes réglementaires et techniques.

Maçonnerie en blocs agglomérés de granulats courants, répondant aux normes.

- Montage au mortier au dosage de 300 à 350 kg de ciment pour 1 m3 de sable.

- Avec tous blocs spéciaux pour angles ou autres, à feuillure ou feuillures obtenues par tous autres moyens.
- Joints de 10 à 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légèrement en creux, en aucun cas en saillie.
- Blocs creux à 1 ou plusieurs alvéoles, épaisseur : 0,20m selon plans et études à la charge du présent lot

Compris :

- réservations pour tous les autres corps d'états
- retours d'angles, trumeaux, jambages, etc... exécutés avec harpage des agglos et avec des blocs spéciaux, destinés à cet effet pour les angles droits.
- toutes pièces, accessoires et sujétions de finitions et d'exécution
- Fourniture et mise en place des armatures façonnées conformément aux plans dressés par l'ingénieur structure :
 - Raidisseurs horizontaux et verticaux incorporés dans les murs, obtenus par éléments spéciaux et remplissage en béton armé, et de section approprié en fonction de l'épaisseur du mur.
- Dressage des parois au mortier après préparation du support :
 - nettoyage par brossage à la brosse métallique ou à l'air comprimé pour éliminer souillures, projections ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence de l'enduit ;
 - dans le cas de support trop lisse, exécution d'un piquage ;
 - humidification du support profondément par arrosages répétés.

Localisation:

Selon plans de l'architecte et conformément aux indications des plans de béton armé :

- Murs du local commun extérieur
- Murets de l'aire de présentation des O.M

01.5.7.5 Poteaux, poutres et renforts en béton armé

Réalisation des poteaux, poutres et renforts d'ossature complémentaires des ouvrages en béton banché énumérés aux articles ci-avant ou ci après :

- Traçage et coffrage soigné,
- Fourniture et mise en place des armatures façonnées conformément aux plans dressés par l'ingénieur structure.
- Ferrailage en aciers, ronds lisses, barres H.A. et T.S.H.A.
- Fourniture et mise en place de béton dosé à 350 kilogrammes par mètre cube
- mis en oeuvre ou aux caractéristiques définies par l'ingénieur structures.
- Raidisseurs horizontaux et verticaux incorporés dans les murs, obtenus par éléments spéciaux et remplissage en béton armé.
- Béton au dosage de 350 kg de ciment
- Armatures nécessaires.
- Section des raidisseurs en fonction de l'épaisseur du mur.

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé :

- L'ensemble des poteaux, poutres et renforts nécessaires aux ouvrages pré-cités

01.5.7.6 Couronnement de mur, en béton

Fourniture et pose au mortier non apparent, de couvertines en béton posées en couronnement des murs et murets extérieurs :

- Chaperon double pente
- Dimensions : longueur 100cm, largeur 25 cm
- Coloris au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- En couronnement des murets de l'aire de présentation des O.M

01.5.7.7 Ouvrages divers

01.5.7.7.1 Isolation contre les remontées capillaires des ouvrages BA

Écran d'étanchéité à obtenir par addition d'un produit hydrofuge dans l'eau de gâchage du béton.

Produit hydrofuge : Sika Liquide ou équivalent.

Utilisation suivant prescriptions du fabricant.

Mise en œuvre de ce béton hydrofuge au niveau du joint d'étanchéité à réaliser, sur une hauteur suffisante pour garantir l'étanchéité.

Localisation:

Pour ouvrages de fondations conformément aux indications des plans de béton armé :

- Sur fondations sous départ des murs et murets extérieurs, (local commun et aire de présentation des O.M)

01.5.7.7.2 Traitement anti-parasites des terres par barrière physico-chimique

Enduit d'imperméabilisation anti-termite des murs de fondation de type TERMIFUGE de chez S&C CONSTRUCTION ou techniquement équivalent permettant de garantir une protection contre toute pénétration :

- Revêtement noir mono composant en phase aqueuse
- Aspect : liquide
- Substance active biocide : Permethrine (Taux de mortalité des termites : 100% à 24h après un contact de quelques minutes)
- Le procédé est conforme :
 - Aux dispositions de l'Arrêté Ministériel du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R 112-2 à R 112-4 du Code la Construction et de l'Habitation.
 - A l'Avis technique 16/13-677_V1 publié le 25/01/2019 valide jusqu'au 30/11/2023 (en cours de reconduction)
- Mise en oeuvre suivant fiches techniques et recommandations du fabricant et conformément aux exigences de la certification CTB A+ :
 - Sur supports secs et dépoussiérés, en 2 couches croisées, à la brosse ou au rouleau (L'application de la deuxième couche doit se faire lorsque la première est bien sèche)

Le produit utilisé devra impérativement bénéficier d'un avis technique favorable du CSTB ou à minima d'un label CTB p+.

L'entrepreneur devra également la mise en oeuvre de manchons de film polyéthylène anti-termite de type TERMISOX de chez S&C CONSTRUCTION ou techniquement équivalent, pour les canalisations traversant les dalles.

Localisation:

Selon besoins :

- Au droit de toutes les pénétrations dans ouvrages gros œuvre en contact avec les terres (local commun)

01.5.7.7.3 Imperméabilisation extérieure des murs enterrés

Préparation par brossage et nettoyage du support pour le débarrasser des parties non-adhérentes.

Réalisation d'une imperméabilisation bitumeuse sur murs enterrés en béton à parement "ordinaire" :

- Imperméabilisant en phase aqueuse de type NOIR FONDATION LIQUIDE de chez SOPREMA ou équivalent :
 - Mise en oeuvre à la taloche selon prescriptions du fabricant

Localisation:

Selon plans de l'architecte et suivant préconisations géotechniques :

- Murs pré-cités en contact avec les terres

01.5.7.7.4 Drainage en pied de murs enterrés

Avant remblaiement, fourniture et mise en place au niveau voulu, d'une canalisation de drainage, posée sur petite semelle béton.

Exécution d'un système de drainage en pied de murs enterrés comprenant :

- mise en oeuvre en pied de mur d'un géotextile de largeur suffisante pour permettre l'enrobage du dispositif ci-après,
- mise en oeuvre d'un lit de cailloux de granulométrie 14/20 ronde pour éviter tout poinçonnement,
- fourniture et pose de drains collecteurs en PVC Ø 100, à emboîtement, avec légère pente vers la sortie de raccordement
- enroulement et recouvrement du film géotextile,
- remblaiement des tranchées par matériaux de granulométrie appropriée pour faciliter la circulation des eaux d'infiltration :
 - Le remblai autour du drain sera constitué par un volume de 0,40x0,60 en galets appareillés surmontés par un volume de 0,40x0,40 en pierres sèches concassées ou en vrac entouré d'un géotextile anti-contaminant.
 - Le reste du remblai sera réalisé par la mise en oeuvre d'un 0/80 lavé compacté s'étendant sur 30cm d'épaisseur minimale entre les galets et pierres ci-avant et le terrain.
 - La partie supérieure de la fouille sera remblayée avec de la terre des déblais par couche de 0,20 m avec compactage.
- Ces drains seront mis en place en fond de terrassement, avant remblaiement des fouilles de fondation, compris raccordement et branchement sur regard EP du lot VRD laissé en attente

Pose avec pente régulière vers le ou les points bas et calage conformément aux dispositions 35 du CCTG et aux prescriptions du constructeur.

Les dispositions des normes NFP 16-100,352 sont applicables.

Le fil d'eau des canalisations sera réglé au laser si nécessaire.

La prestation comprend l'ensemble des pièces spéciales de raccordement (coudes, culottes, té, etc...)

Localisation:

Selon plans de l'architecte et indications de l'étude géotechnique :

- Drainage contre murs pré-cités en contact avec les terres

01.5.7.7.5 Regards de changement de direction

Fourniture et pose de regards de visite à chaque changement de direction du drain, ainsi qu'aux points singuliers et en pied de chute si nécessaire :

- Regards en béton préfabriqué ou PVC Ø 300 mm minimum, avec cunette formée en continuité du fil d'eau du drain.
- Tampon fonte ou PVC classe adaptée à la zone d'implantation (espaces verts ou zones circulées le cas échéant).
- Implantation permettant l'inspection, le curage et l'entretien du réseau.
- Étanchéité des raccordements assurée par joints adaptés.

Compris terrassement complémentaire, mise à niveau, calage, remblaiement et toutes sujétions de parfaite exécution.

Localisation:

Selon plans de l'architecte et indications de l'étude géotechnique :

- Regards de changement de direction positionnés à chaque angle du local commun, à chaque changement d'alignement du drain et aux points singuliers

01.5.7.7.6 Siphons de sols

Fourniture et pose de siphon de sol à sortie horizontale de type ECOGUSS de chez KESSEL ou techniquement équivalent constitué par un corps à sceller avec platine carrée et une grille amovible renforcée :

- Système : 100 / 125
- Débit : 4,5 l/s
- Classe : B 125

Compris :

- Pose, calage et scellement, et joint de raccord sur tuyau.
- Raccord de finition et d'étanchéité
- Raccordement au réseau dédié à charge du lot plomberie ou VRD suivant disposition

Localisation:

Selon plan de l'architecte :

- Pour collecte des E.P de l'aire de présentation des O.M

01.5.7.7.7 Rebouchage des percements et trémies

Après mise en place des fourreaux et canalisations des corps d'états secondaires, rebouchage des réservations en béton, coffrage soigné en sous-face en respect des parements à livrer, et arasement au niveau des sols.

L'ensemble devra respecter les mêmes performances phoniques que pour les planchers courants, et de tenue au feu réglementaire

Localisation:

Selon plans de l'architecte et conformément aux indications des plans de béton armé :

- Réservations et trémies dans le local commun
- De façon générale, l'ensemble des trous et réservations ménagés dans les ouvrages de gros oeuvre pour les entrepreneurs des autres corps d'états.

01.5.7.7.8 Scellement divers

L'entreprise devra le scellement dans les ouvrages en maçonneries et/ou béton, d'ouvrages divers tels que :

- Grilles de ventilations fournies par le lot serrurerie (grilles des locaux transformateurs uniquement)
- Bâtis, huisseries, cadres dormants fournies par le lot serrurerie n(portes des locaux transformateurs uniquement)
- Calfeutrements complémentaires en mortier de ciment des bâtis, huisseries, cadres dormants
- Les éléments à fixer sur les maçonneries
- Les coffrets GAZ, AEP et coffrets de coupure ERDF (y compris réalisation des niches)

Les huisseries seront fournies à pied d'oeuvre et repérées par les entrepreneurs concernés (menuisier intérieur, extérieur, serrurier, etc...) avant leur mise en oeuvre. L'implantation et le calage sont à la charge du présent lot, en référence au trait de niveau tracé et maintenu par l'entrepreneur de gros oeuvre. La dépose des barres d'écartement est due par le présent lot.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- L'ensemble des huisseries, trappes, grilles et autres ouvrages à implanter dans les ouvrages dépendant du présent lot dans le local commun

Réservations

Tous les trous (quel que soit le diamètre), les passages et réservations nécessaires aux ouvrages des autres corps d'états doivent être aménagés à la construction. Après mise en place de ces ouvrages par les corps d'états, ils seront rebouchés par l'entrepreneur du lot gros oeuvre par du béton plein.

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé :

- Le cas échéant, réservations dans infrastructures prévues ci-avant selon besoins des autres corps d'états

Liaisons équipotentielles des armatures

La pose des liaisons équipotentielle de l'ensemble des armatures de l'immeuble sera à réaliser par l'entrepreneur du présent Lot. À la charge de l'entrepreneur du lot Électricité : fourniture des fils conducteurs..

Mise en place en fond de fouille d'un conducteur en fil cuivre nu ou ruban acier. Liaison de ce conducteur avec le ferrailage des fondations et des éléments porteurs verticaux, soit :

- dans le cas d'éléments porteurs verticaux constitués par des poteaux, une liaison pour deux poteaux ;
- dans le cas d'éléments porteurs verticaux constitués par des voiles, une liaison tous les 10,00 ml environ.

Localisation:

Selon indications des plans de béton armé :
Fondations pré-citées

01.6 OPTION

Option relative à la variante BRIQUE ISOLANTE concernant les murs extérieurs des villas, prévus en base en agglomérés creux pour toutes les villas (hors villa 12) et en FABTHERM Air 1.1 pour la villa 12

01.6.1 Murs de façades en briques

01.6.1.1 Murs en briques de terre cuite 20cm - BGV'3+

Réalisation de murs en maçonnerie de briques de terre cuite, rectifiées 2 faces, hourdées au mortier Joint Mince (Ep 1mm), porteuse et isolante - type BGV'3+ de chez BIO'BRIC à perforations verticales et à alvéoles multiples permettant une isolation thermique répartie

- Dimensions : 20cm selon plans et préconisations du BET structure
- Mortier de montage : MortierJoint agréé par le DTA 16/14
- Résistance mécanique 80 Bars
- Résistance thermique : $R = 1.07 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
- Éléments spéciaux rectifiés permettant un mur 100% Joint Mince :
 - Brique linteau d'ouverture et de chaînage JM
 - Brique Poteau JM + brique Poteau multi angle JM
 - Briques de Tableau et de Calepinage JM
 - Brique d'embase de seuil JT
 - Brique d'ébrasement JM
 - Brique de calepinage vertical JM
- Classement support d'enduit : RT2

Tous les angles droits des ouvrages devront impérativement être réalisés à 90°

La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions des textes réglementaires et techniques :

Arase étanche :

- Réalisation d'arase étanche (anti-remontées capillaires) par l'interposition entre chaînage du plancher et mur d'élévation d'un joint réalisé en mortier hydrofuge (zone sismique 3).
Positionnement au niveau supérieur du plancher bas rez de chaussée conforme au DTU N°20.1 §5.1.2. Les terres périphériques devront être réglées à -15cm du niveau de l'arase.

1ère rangée :

- Fourniture et mise en oeuvre de blocs à bancher en agglomérés de béton de 20 cm d'épaisseur de type Stepoc ou équivalent,
 - Remplissage béton vibré C25/30 avec gravier à béton de fine granulométrie,

- Armature en acier HA pour chaînages horizontaux et verticaux,
- Finition du parement vu par un enduit ciment fin
- Le premier rang doit être d'une planimétrie et d'une altimétrie très précises, car c'est lui qui va conditionner l'aplomb du mur, le parfait alignement des produits ainsi que la rapidité de mise en œuvre des rangs suivants.

Rangées suivantes :

- Joint horizontal : Le joint Horizontal est constitué de mortier Joint Mince. Il est mis en œuvre à l'aide du rouleau applicateur Joint Mince. Cet outil dépose le mortier uniquement sur les parois en terre cuite de la brique.
- Joints verticaux : En règle générale, le joint vertical est constitué par un système d'emboîtement mâle/femelle. A défaut, le joint vertical devra être réalisé au mortier de façon discontinue (remplissage de la gorge centrale).

Réalisation des points singuliers :

- ils seront réalisés à l'aide d'accessoires spécifiques tous rectifiés permettant de limiter les ponts thermiques et les coupes.
- Les chaînages horizontaux et verticaux seront en béton armé inclus dans les éléments spéciaux :
 - Chaînages horizontaux : seront effectués avec les briques linteaux de chaînage JM.
 - Chaînage verticaux : ils seront réalisés en utilisant les briques poteaux JM.
- About de plancher : sera réalisé avec la planelle Rmax+ - Ep.50 mm, permettant un traitement efficace des ponts thermiques (prévu à l'article suivant)
- Les murs de refends en béton entre logements devront pénétrer d'au moins 5cm dans les murs de façade en brique et le planchers béton, d'au moins 2/3

Compris :

- réservations pour tous les autres corps-d'états
- semelles béton sous départs des murs non porteurs
- retours d'angles, trumeaux, jambages, etc... exécutés avec harpage des agglos et avec des blocs spéciaux, destinés à cet effet pour les angles droits.
- toutes pièces, accessoires et sujétions de finitions et d'exécution

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé et de l'étude thermique, notamment :

- Murs de façades de toutes les villas, suivant repérages thermiques et plans architecte

01.6.1.2 Planelles isolantes RMAX+

Fourniture et pose de planelles en brique doublées d'une plaque de polyuréthane pour le traitement des ponts thermiques à l'intersection mur-plancher, de type PLANELLE RMAX+ de chez BIO'BRIC ou équivalent :

- Épaisseur : 5cm
- Résistance thermique : $R = 1.00 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
- Montage :
 - Pose en plancher bas : Au mortier à base de liant ciment/chaux de type LM+ de chez SOCLI appliquée selon préconisations du fabricant
 - Pose en plancher intermédiaire : Au mortier colle Joint Mince de type MJM de chez BIO'BRIC appliquée selon préconisations du fabricant
- Avis technique CSTB 16/14-697

Localisation:

Conformément aux indications de l'étude thermique :

- En bout de tous les planchers intermédiaires de toutes les villas (hors villa 12)

01.6.2 Plancher Poutrelles hourdis

Fond de forme

Sans objet (A charge du lot terrassement)

01.6.2.1 Plancher PPB - hourdis polystyrène - 17+5cm (Up 0.23)

Fourniture, transport à pied d'oeuvre et pose de planchers préfabriqués à poutrelles et entrevous polystyrène

Le plancher sera constitué de poutrelles en béton précontraint KP1 ou similaires dimensionnées suivant les préconisations du fabricant. Posé sans étais, il sera constitué d'entrevous moulés en polystyrène certifiés CSTBat, d'une hauteur coffrante de 13 cm + réhausse 4cm (en fonction de l'épaisseur de plancher), de type Isoleader 23 de chez KP1 ou similaires, de performance thermique conforme à l'étude thermique (Up 0.23 - R= 4.0 m2.K/W)

La dalle de compression sera en béton de type C25/30, d'épaisseur minimale de 5 cm (suivant Avis Technique CSTB n°3.1/18-957_V3). Elle sera armée d'un treillis soudé sur toute la surface.

Mise en oeuvre d'un plancher isolant avec entrevous polystyrène :

- Pose et réglage des poutrelles de type Performance de chez Kp1 ou équivalent, sans étais, conformément au plan de pose du fabricant.
- Façonnage des armatures dépassant de chaque côté des poutrelles pour ancrage dans le chaînage.
- Entrevous en polystyrène moulé, comportant une languette de 9.1cm d'épaisseur en sous-face, passant sous le talon de la poutrelle.
- Rupteurs de ponts thermiques longitudinaux et transversaux en polystyrène expansé M1 de type EcoRupteur de chez KP1 ou équivalent.
- Rupteurs de ponts thermiques au niveau des refends en polystyrène expansé M1, de type EcoRefend de chez KP1 ou équivalent.
- Mise en place du treillis soudé et des aciers chapeaux.
- Coulage du béton dosé à 350 kg de ciment ou dosage différent selon étude, pour nervures, dalle de compression et chaînages (reprises de bétonnage non admises).
- Compris :
 - Accessoires de fixations pour évacuations en sous-face du vide sanitaire/technique, de type AccroVS PSE de chez Kp1 ou équivalent, comprenant :
 - Patte réglable de suspension
 - Plaquette d'appui
 - Collier (rotation du collier à 360°)
 - Façon de chevêtres et/ou trémies, le cas échéant, ainsi que toutes réservations.

Ensemble du plancher à réaliser conformément au plan de pose et aux prescriptions de mise en oeuvre du fabricant.

Épaisseur des poutrelles et des hourdis isolants, ainsi que les armatures, suivant plans et étude du B.E.T. structure de l'entreprise et du B.E. thermique.

Compris traitement par barrière physico-chimique de type film anti-termite en polyéthylène basse densité tel que TERMIFILM UV+ de chez S&C CONSTRUCTION (ou équivalent)

- Produit non toxique et ininflammable.
- Produit ne contenant pas de COV.
- Traitement des points singuliers.

La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions technique du fabricant et DTU 20.1 compris débord extérieur et intérieur. Mise en place d'un lit de sable de 5 cm pour protection du film dans le vide sanitaire/technique. L'entreprise en charge de la mise en oeuvre devra être agréée par le fabricant.

Localisation:

Conformément aux indications des plans de béton armé, selon localisations :

- Planchers sur vides techniques de toutes les villas (hors villa 12)